

**เอกสารกรณีทดสอบ (Test Case Specification)**

**การทดสอบแบบ End-to-End (E2E)**

**ระบบคลังข้อมูลวิทยานิพนธ์ งานวิจัย และ โครงการของมหาวิทยาลัย**

**UniResearch: University Thesis, Research and Project Repository (UTRP)**

**ใช้คู่กับ: UTPR-Project-Document.docx (Functional Requirements)**

**และ UTPR-E2E-BDD-UserStories.docx (User Stories / BDD Scenarios)**

**4 ตุลาคม 2026**

1. บทนำ

เอกสารนี้ระบุ 48 กรณีสำหรับ UniResearch จาก Implementation ใน Repository ปัจจุบัน แต่ละกรณีโยง FR และระบุเงื่อนไขตั้งต้น ขั้นตอน ข้อมูลทดสอบ ผลที่คาดหวัง และช่องบันทึกผลจริง กรณีที่ไม่มีหน้าจอรองรับใช้ API/Integration โดยตรง จึงไม่เรียกทุกกรณีว่า E2E ตัวอย่าง SPRS ใช้เป็นแนวทางรูปแบบเท่านั้น UniResearch ไม่มี workflow draft → submitted, role committee, การประเมินสี่ด้าน, ตาราง activity\_logs, แท็กหรือรูปโปรไฟล์ตามตัวอย่าง ส่วนที่โค้ดรองรับจริงคือการสร้างผลงาน pending และการตรวจด้วย approved/rejected/needs\_revision

1.1 สภาพแวดล้อมการทดสอบ

| รายการ          | รายละเอียดจาก Repository                                                                                 |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| แอปพลิเคชัน     | Next.js 16.2.12 / React 19.2.4 และ FastAPI; ดู package.json และ requirements.txt                         |
| ฐานข้อมูล       | PostgreSQL image pgvector/pgvector:pg15; ต้องใช้ฐานทดสอบแยก                                              |
| การเตรียมระบบ   | docker compose up --build ตาม docker-compose.yml; backend ใช้ Base.metadata.create_all เมื่อเริ่ม        |
| URL ค่าเริ่มต้น | Frontend localhost:3000, backend localhost:8000, DB host port 5433; ตรวจสอบค่าจริงก่อนรัน                |
| บัญชีทดสอบ      | A1 admin, S1/S2/S3 student, D1/D2 advisor, G1 guest, U2 inactive; สร้างเฉพาะในฐานทดสอบและเก็บรหัสผ่านแยก |
| Browser         | เวอร์ชัน/ชนิดที่ใช้จริง: TBD; Playwright config ใช้ baseURL 127.0.0.1:3000 หากไม่ override               |
| AI              | ใช้ test double สำหรับ functional; ผล provider จริงไม่กำหนดเป็นข้อความตายตัว                             |

## 1.2 เกณฑ์การผ่าน

กรณีผ่านเมื่อผลจริงตรงทุกข้อที่คาดหวัง และมีหลักฐานตรวจซ้ำได้ กรณีเชิงลบต้องส่งคำขอตรงถึง API และตรวจว่าไม่มีการเปลี่ยนข้อมูลที่ไม่ควรเปลี่ยน สำหรับหน้าที่มี UI ให้ตรวจ UI/redirect เพิ่มเติม หาก UI กับ API ให้สิทธิ์ต่างกัน ให้บันทึกตามผลจริงและเปิด defect/ข้อสงสัย ไม่สรุปว่า Passed จากการอ่านโค้ด

## 1.3 ข้อมูลทดสอบรวม

| รหัส                    | เงื่อนไข                                                                                 |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| A1/S1/S2/S3/D1/D2/G1/U2 | ผู้ใช้ตาม role; U2 inactive; S1/S2 มี prefix student_id เดียวกัน, S3 ต่าง prefix         |
| C1/C2                   | หมวดหมู่สองรายการชื่อไม่ซ้ำ                                                              |
| W1/W4                   | ผลงาน approved ต่าง category/keywords/view_count; W1 มี PDF valid                        |
| W2                      | งานของ S1 มอบ D1 เป็น advisor; เริ่ม pending ยกเว้นกรณี revision ที่กำหนด needs_revision |
| W3/W5                   | W3 เป็นงานของ S2 ที่ S1 ไม่เกี่ยว; W5 ไม่มี file_path                                    |
| N1/N2                   | แจ้งเตือนของ S1/S2 ตามลำดับ                                                              |

Fixture แต่ละกรณีต้อง reset ก่อนใช้ โดยเฉพาะกรณีเปลี่ยนสถานะ/ลบงาน เก็บ email, ID, รหัสผ่าน และ token จริงในระบบทดสอบแยกจากเอกสารนี้ ห้ามคัดลอกค่ากลับลงผลทดสอบ

#### 1.4 สรุปรายการกรณีทดสอบ

| รหัส   | ชื่อกรณีทดสอบ                                    | กลุ่มฟังก์ชัน | FR     | ความสำคัญ | ประเภท              |
|--------|--------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|---------------------|
| TC-001 | สมัครด้วย email ใหม่ และ role ที่ส่งมาเป็น admin | บัญชี         | FR-001 | สูง       | Positive / Web/API  |
| TC-002 | สมัคร email ซ้ำ                                  | บัญชี         | FR-001 | สูง       | Negative / API      |
| TC-003 | ล็อกอินข้อมูลถูก                                 | บัญชี         | FR-002 | สูง       | Positive / Web/API  |
| TC-004 | รหัสผ่านผิด                                      | บัญชี         | FR-002 | สูง       | Negative / Web/API  |
| TC-005 | ดู/แก้ไขไฟล์และเปลี่ยนรหัส                       | บัญชี         | FR-003 | สูง       | Positive / Web/API  |
| TC-006 | token ไม่ถูก/ผู้ใช้ inactive/email ซ้ำ           | บัญชี         | FR-003 | สูง       | Negative / API      |
| TC-007 | ล็อกอินแล้วออกจากระบบ                            | เว็บ<br>บัญชี | FR-004 | สูง       | Positive / Web/API  |
| TC-008 | admin CRUD ผู้ใช้                                | ผู้ใช้        | FR-005 | สูง       | Positive / Web/API  |
| TC-009 | student เรียก API จัดการผู้ใช้                   | ผู้ใช้        | FR-005 | สูง       | Negative / API/RBAC |
| TC-010 | อ่านสารณะและเพิ่มโดย admin                       | หมวดหมู่      | FR-006 | กลาง      | Positive / Web/API  |
| TC-011 | ผู้ไม่ใช่ admin เพิ่มหมวดหมู่                    | หมวดหมู่      | FR-006 | สูง       | Negative / API/RBAC |
| TC-012 | admin แทนรายการตัวเลือก                          | ตัวเลือก      | FR-007 | กลาง      | Positive / Web/API  |

| รหัส   | ชื่อกรณีทดสอบ                                       | กลุ่มฟังก์ชัน | FR     | ความสำคัญ | ประเภท                     |
|--------|-----------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|----------------------------|
| TC-013 | student เปลี่ยนตัวเลือก                             | ตัวเลือก      | FR-007 | สูง       | Negative / API/RBAC        |
| TC-014 | guest/student/admin<br>คั่นงาน approved และ pending | ค้นหา         | FR-008 | สูง       | Positive / Web/API/RBAC    |
| TC-015 | คำค้นมีหลายคำและบันทึก log                          | ค้นหา         | FR-008 | กลาง      | Positive / API/Integration |
| TC-016 | คำแนะนำไม่เผยงาน pending                            | ค้นหา         | FR-009 | สูง       | Negative / Web/API         |
| TC-017 | latest/popular และสถิติ                             | หน้าหลัก      | FR-010 | กลาง      | Positive / Web/API         |
| TC-018 | เปิดงานและแนะนำงานที่เกี่ยวข้อง                     | รายละเอียด    | FR-011 | กลาง      | Positive / Web/API         |
| TC-019 | ID ไม่มีอยู่                                        | รายละเอียด    | FR-011 | กลาง      | Negative / Web/API         |
| TC-020 | ผู้ไม่ล็อกอิน/มี favorite ได้คำแนะนำ                | คำแนะนำ       | FR-012 | กลาง      | Positive / API             |
| TC-021 | รายชื่อผู้เขียน/ที่ปรึกษา                           | ผู้เกี่ยวข้อง | FR-013 | กลาง      | Positive / Web/API         |
| TC-022 | ส่งงานครบข้อมูลและผู้เกี่ยวข้อง                     | ส่งผลงาน      | FR-014 | สูง       | Positive / Web/API         |
| TC-023 | ไม่ล็อกอินหรือ role guest ส่งงาน                    | ส่งผลงาน      | FR-014 | สูง       | Negative / Web/API/RBAC    |
|        |                                                     |               |        |           |                            |

| รหัส   | ชื่อกรณีทดสอบ                           | กลุ่มฟังก์ชัน   | FR     | ความสำคัญ | ประเภท                                |
|--------|-----------------------------------------|-----------------|--------|-----------|---------------------------------------|
| TC-024 | IDs ไม่ใช่ JSON array/<br>มี 0/role ผิด | Validati<br>on  | FR-015 | สูง       | Negative /<br>API/Validation          |
| TC-025 | ผู้เขียนคนละ prefix ปี                  | Validati<br>on  | FR-015 | กลาง      | Negative /<br>Web/API/Validatio<br>n  |
| TC-026 | อัปโหลดชนิดถูกและ<br>ทดสอบขนาดขอบเขต    | ไฟล์            | FR-016 | สูง       | Positive /<br>Web/API/Boundary        |
| TC-027 | นามสกุล/MIME/<br>ลายเซ็นผิด             | ไฟล์            | FR-016 | สูง       | Negative /<br>API/Validation          |
| TC-028 | ผู้ส่ง/author เห็นงานใน<br>/my          | ผลงาน<br>ของฉัน | FR-017 | สูง       | Positive / Web/API                    |
| TC-029 | ผู้มีสิทธิ์แก้แล้วกลับ<br>pending       | แก้<br>ผลงาน    | FR-018 | สูง       | Positive / Web/API                    |
| TC-030 | คนอื่นแก้งาน                            | แก้<br>ผลงาน    | FR-018 | สูง       | Negative /<br>API/RBAC                |
| TC-031 | ส่งเอกสารใหม่หลัง<br>needs_revision     | Revisio<br>n    | FR-019 | สูง       | Positive /<br>Web/API/Integratio<br>n |
| TC-032 | เจ้าของผลงานพร้อม<br>ข้อมูลสัมพันธ      | ลบ<br>ผลงาน     | FR-020 | สูง       | Positive / Web/API                    |
| TC-033 | คนอื่นลบงาน                             | ลบ<br>ผลงาน     | FR-020 | สูง       | Negative /<br>API/RBAC                |
| TC-034 | ผู้ใช้ active ดาวน์โหลด<br>งานมีไฟล์    | ดาวน์<br>โหลด   | FR-021 | กลาง      | Positive / Web/API                    |

| รหัส   | ชื่อกรณีทดสอบ                                    | กลุ่มฟังก์ชัน | FR     | ความสำคัญ | ประเภท                         |
|--------|--------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|--------------------------------|
| TC-035 | ไม่มี token หรือไม่มีไฟล์                        | ดาวน์โหลด     | FR-021 | กลาง      | Negative / API                 |
| TC-036 | admin/advisor/student ดู pending                 | คิวตรวจ       | FR-022 | สูง       | Positive / Web/API/RBAC        |
| TC-037 | ผู้ตรวจเห็นประวัติของตน                          | ประวัติตรวจ   | FR-023 | กลาง      | Positive / Web/API/RBAC        |
| TC-038 | advisor ที่ได้รับมอบหมายอนุมัติ pending          | ตรวจงาน       | FR-024 | สูง       | Positive / Web/API             |
| TC-039 | advisor ไม่ได้รับมอบหมาย/งานไม่ pending/enum ผิด | ตรวจงาน       | FR-024 | สูง       | Negative / API/RBAC/Validation |
| TC-040 | อนุมัติพร้อมคะแนนและแจ้งผู้เกี่ยวข้อง            | ตรวจงาน       | FR-025 | สูง       | Positive / Web/API/Integration |
| TC-041 | admin เปลี่ยน advisor; student ถูกห้าม           | มอบหมาย       | FR-026 | สูง       | Positive / Web/API/RBAC        |
| TC-042 | บันทึกและยกเลิก favorite                         | Favorite      | FR-027 | กลาง      | Positive / Web/API             |
| TC-043 | อ่านเฉพาะของตนและ mark read                      | แจ้งเตือน     | FR-028 | สูง       | Positive / Web/API/RBAC        |
| TC-044 | เรียกใช้ API ด้วย token และ schema ที่ถูก/ผิด    | AI            | FR-029 | กลาง      | Positive / API/AI              |
|        |                                                  |               |        |           |                                |

| รหัส   | ชื่อกรณีทดสอบ                        | กลุ่มฟังก์ชัน     | FR     | ความสำคัญ | ประเภท                 |
|--------|--------------------------------------|-------------------|--------|-----------|------------------------|
| TC-045 | dashboard insight และ chat           | AI                | FR-030 | กลาง      | Positive / API/AI/RBAC |
| TC-046 | API endpoint วิเคราะห์ผลงานและสิทธิ์ | AI<br>ตรวจ<br>งาน | FR-031 | กลาง      | Positive / Web/API/AI  |
| TC-047 | เว็บส่งงานแล้ว advisor ตรวจ          | E2E               | FR-032 | สูง       | Positive / E2E         |
| TC-048 | เว็บ admin จัดการหมวดหมู่/ผู้ใช้     | E2E               | FR-032 | กลาง      | Positive / E2E/RBAC    |

รวม 48 กรณี: Positive 32, Negative 16; รอบตรวจ Docker วันที่ 4 ตุลาคม 2026 ผ่าน 17 ไม่ผ่าน 0 ข้าม 31

## 2. รายละเอียดกรณีทดสอบ

ชื่อ Narongsak, Sommai Kitikorn และ Natthaporn กับวันที่ 1–4 ตุลาคม 2026 ในแต่ละกรณีเป็นการจัดสรรตามแผน ผู้รันชุดอัตโนมัติและ API รอบนี้คือ Codex วันที่ 4 ตุลาคม 2026; ไม่ถือว่าผู้ที่ระบุในแผนได้ทดสอบเอง ดู [หลักฐาน Docker](#)

### 2.1 บัญชีและโปรไฟล์

TC-001 — สมัครด้วย email ใหม่และ role ที่ส่งมาเป็น admin

| รหัส Test Case                   | TC-001                                                                                                                                                                                                                                                | ชื่อ Test Case     | สมัครด้วย email ใหม่และ role ที่ส่งมาเป็น admin |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|
| อ้างอิง (US/FR)                  | FR-001; หลักฐาน Source Code ใน FUNCTIONAL-REQUIREMENTS.md                                                                                                                                                                                             | ความสำคัญ / ประเภท | สูง / Positive / Web/API                        |
| เงื่อนไขเบื้องต้น (Precondition) | email ยังไม่มี                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                                                 |
| ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)     | <ol style="list-style-type: none"><li>เปิด /register แล้วกรอกชื่อ นามสกุล email และรหัสที่กำหนดใน environment</li><li>กด สร้างบัญชี และตรวจ URL หลังส่ง</li><li>ใช้ email ใหม่อีกชุดส่ง POST /auth/register พร้อม role=admin แล้วอ่าน users</li></ol> |                    |                                                 |
| ข้อมูลทดสอบ (Test Data)          | U1 ใช้ email ใหม่ในฐานะทดสอบ; ชื่อ ทดสอบ ระบบ; role=admin เฉพาะคำขอ API                                                                                                                                                                               |                    |                                                 |
| ผลที่คาดหวัง (Expected Result)   | <ul style="list-style-type: none"><li>หน้าเว็บพาไป /login?registered=1 ไม่ล็อกอินอัตโนมัติ</li><li>ทั้งสองบัญชีมี role=student แม้ API รับค่า role=admin</li></ul>                                                                                    |                    |                                                 |
| ผลการทดสอบจริง                   | เว็บสมัครสำเร็จและไป /login?registered=1 โดยไม่มี session; ตรวจ /auth/me ของบัญชีเว็บและ API ที่ขอ role=admin แล้วทั้งสองบัญชีเป็น student                                                                                                            |                    |                                                 |

|                |                                                                                                            |                      |                                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| (ActualResult) | (Playwright)                                                                                               |                      |                                    |
| สถานะ          | <input checked="" type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน<br><input type="checkbox"/> ข้าม | ผู้ทดสอบ /<br>วันที่ | Narongsak<br>1 ตุลาคม 2026 (กำหนด) |

TC-002 — สมัคร email ซ้ำ

|                                |                                                                                                                                                                       |                       |                                          |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|
| รหัส Test Case                 | TC-002                                                                                                                                                                | ชื่อ Test Case        | สมัคร email ซ้ำ                          |
| อ้างอิง (US/FR)                | FR-001; หลักฐาน Source Code ใน FUNCTIONAL-REQUIREMENTS.md                                                                                                             | ความสำคัญ /<br>ประเภท | สูง / Negative / API                     |
| เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition) | มีผู้ใช้เดิม                                                                                                                                                          |                       |                                          |
| ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)   | <ol style="list-style-type: none"><li>บันทึกจำนวน users ของ email U1</li><li>ส่ง POST /auth/register ด้วย email เดิม</li><li>อ่าน status และจำนวนแถวหลังส่ง</li></ol> |                       |                                          |
| ข้อมูลทดสอบ (Test Data)        | email ของ U1 ที่มีอยู่แล้ว                                                                                                                                            |                       |                                          |
| ผลที่คาดหวัง (Expected Result) | <ul style="list-style-type: none"><li>HTTP 400 และ detail ว่า email ถูกใช้แล้ว</li><li>จำนวนแถวไม่เพิ่ม</li></ul>                                                     |                       |                                          |
| ผลการทดสอบจริง (Actual Result) | POST /auth/register ด้วย email ซ้ำตอบ 400; จำนวนแถว users ก่อนและหลังเท่ากัน                                                                                          |                       |                                          |
| สถานะ                          | <input checked="" type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน<br><input type="checkbox"/> ข้าม                                                            | ผู้ทดสอบ /<br>วันที่  | Sommai Kitikorn<br>1 ตุลาคม 2026 (กำหนด) |

### TC-003 — ล็อกอินข้อมูลถูก

| รหัส Test Case                 | TC-003                                                                                                                                                                         | ชื่อ Test Case     | ล็อกอินข้อมูลถูก                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| อ้างอิง (US/FR)                | FR-002; หลักฐาน Source Code ใน FUNCTIONAL-REQUIREMENTS.md                                                                                                                      | ความสำคัญ / ประเภท | สูง / Positive / Web/API            |
| เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition) | มีผู้ใช้                                                                                                                                                                       |                    |                                     |
| ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)   | <ol style="list-style-type: none"> <li>เปิด /login แล้วกรอกข้อมูล S1</li> <li>กด เข้าสู่ระบบ และตรวจสอบเส้นทาง</li> <li>เรียก /auth/me ด้วย token ที่ออกโดย backend</li> </ol> |                    |                                     |
| ข้อมูลทดสอบ (Test Data)        | S1 active; email/password อยู่ในชุดข้อมูลทดสอบแยก                                                                                                                              |                    |                                     |
| ผลที่คาดหวัง (Expected Result) | <ul style="list-style-type: none"> <li>เว็บไป /account/saved ตาม route login</li> <li>backend คืน token_type=bearer และ /auth/me คืน S1</li> </ul>                             |                    |                                     |
| ผลการทดสอบจริง (Actual Result) | เว็บล็อกอิน S1 ไป /account/saved; backend คืน bearer token และ /auth/me คืนบัญชี S1                                                                                            |                    |                                     |
| สถานะ                          | <input checked="" type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน<br><input type="checkbox"/> ข้าม                                                                     | ผู้ทดสอบ / วันที่  | Natthaporn<br>1 ตุลาคม 2026 (กำหนด) |

TC-004 — รหัสผ่านผิด

| รหัส Test Case                 | TC-004                                                                                                                                                                          | ชื่อ Test Case     | รหัสผ่านผิด                        |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| อ้างอิง (US/FR)                | FR-002; หลักฐาน Source Code ใน FUNCTIONAL-REQUIREMENTS.md                                                                                                                       | ความสำคัญ / ประเภท | สูง / Negative / Web/API           |
| เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition) | มีผู้ใช้                                                                                                                                                                        |                    |                                    |
| ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)   | <ol style="list-style-type: none"><li>เปิด /login กรอก email ถูกแต่รหัสผิดแล้วส่ง</li><li>ตรวจสอบข้อความและ URL</li><li>ส่ง POST /auth/login ด้วยข้อมูลเดียวกันโดยตรง</li></ol> |                    |                                    |
| ข้อมูลทดสอบ (Test Data)        | email ของ S1 และรหัสผิดที่ไม่ใช่รหัสจริง                                                                                                                                        |                    |                                    |
| ผลที่คาดหวัง (Expected Result) | <ul style="list-style-type: none"><li>เว็บยังอยู่หน้า login และไม่เกิด session</li><li>backend ตอบ 400 ไม่มี access_token</li></ul>                                             |                    |                                    |
| ผลการทดสอบจริง (Actual Result) | เว็บแสดงข้อความอีเมลหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง คงอยู่หน้า /login และไม่มี session; backend ตอบ 400                                                                                  |                    |                                    |
| สถานะ                          | <input checked="" type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน<br><input type="checkbox"/> ข้าม                                                                      | ผู้ทดสอบ / วันที่  | Narongsak<br>1 ตุลาคม 2026 (กำหนด) |

TC-005 — ดู/แก้ไขโปรไฟล์และเปลี่ยนรหัส

|                                |                                                                                                                                                                               |                    |                                          |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|
| รหัส Test Case                 | TC-005                                                                                                                                                                        | ชื่อ Test Case     | ดู/แก้ไขโปรไฟล์และเปลี่ยนรหัส            |
| อ้างอิง (US/FR)                | FR-003; หลักฐาน Source Code ใน FUNCTIONAL-REQUIREMENTS.md                                                                                                                     | ความสำคัญ / ประเภท | สูง / Positive / Web/API                 |
| เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition) | token ผู้ใช้ active                                                                                                                                                           |                    |                                          |
| ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)   | <ol style="list-style-type: none"><li>ล็อกอิน S1 เปิด /student/profile</li><li>เปลี่ยนชื่อ ภาควิชา และรหัสผ่านแล้วบันทึก</li><li>โหลดหน้าใหม่และล็อกอินด้วยรหัสใหม่</li></ol> |                    |                                          |
| ข้อมูลทดสอบ (Test Data)        | S1; ชื่อ ภาควิชา และรหัสใหม่เฉพาะฐานทดสอบ                                                                                                                                     |                    |                                          |
| ผลที่คาดหวัง (Expected Result) | <ul style="list-style-type: none"><li>GET /auth/me และหน้าโปรไฟล์แสดงค่าใหม่</li><li>รหัสใหม่ใช้ได้และรหัสถูกเก็บเป็น hash</li></ul>                                          |                    |                                          |
| ผลการทดสอบจริง (Actual Result) | ข้ามในรอบ Docker: ยังไม่ได้ทำครบทุกขั้นตอนหรือเตรียม fixture ตาม TC นี้; ผลชุดย่อยยังไม่พอให้ตัดสินใจผ่าน/ไม่ผ่าน                                                             |                    |                                          |
| สถานะ                          | <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน<br><input checked="" type="checkbox"/> ข้าม                                                                    | ผู้ทดสอบ / วันที่  | Sommai Kitikorn<br>1 ตุลาคม 2026 (กำหนด) |

TC-006 — token ไม่ถูก/ผู้ใช้ inactive/email ซ้ำ

|                                |                                                                                                                                                                               |                    |                                        |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|
| รหัส Test Case                 | TC-006                                                                                                                                                                        | ชื่อ Test Case     | token ไม่ถูก/ผู้ใช้ inactive/email ซ้ำ |
| อ้างอิง (US/FR)                | FR-003; หลักฐาน Source Code ใน FUNCTIONAL-REQUIREMENTS.md                                                                                                                     | ความสำคัญ / ประเภท | สูง / Negative / API                   |
| เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition) | มีผู้ใช้สองราย                                                                                                                                                                |                    |                                        |
| ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. GET /auth/me ด้วย token ปลอม</li> <li>2. GET ด้วย token ของ U2</li> <li>3. PUT /auth/me ของผู้ใช้อื่นให้ email ซ้ำกับ S1</li> </ol> |                    |                                        |
| ข้อมูลทดสอบ (Test Data)        | token ปลอม; U2 inactive; email ของ S1                                                                                                                                         |                    |                                        |
| ผลที่คาดหวัง (Expected Result) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ได้ 401, 400, 400 ตามลำดับ</li> <li>• email ใน users ไม่เปลี่ยน</li> </ul>                                                           |                    |                                        |
| ผลการทดสอบจริง (Actual Result) | token ปลอมตอบ 401, ผู้ใช้ inactive ตอบ 400, เปลี่ยนเป็น email ซ้ำตอบ 400; email เดิมไม่เปลี่ยน                                                                                |                    |                                        |
| สถานะ                          | <input checked="" type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน<br><input type="checkbox"/> ข้าม                                                                    | ผู้ทดสอบ / วันที่  | Natthaporn<br>1 ตุลาคม 2026 (กำหนด)    |

## TC-007 — ล็อกอินแล้วออกจากระบบ

| รหัส Test Case                 | TC-007                                                                                                                                                                                                                                 | ชื่อ Test Case     | ล็อกอินแล้วออกจากระบบ              |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| อ้างอิง (US/FR)                | FR-004; หลักฐาน Source Code ใน FUNCTIONAL-REQUIREMENTS.md                                                                                                                                                                              | ความสำคัญ / ประเภท | สูง / Positive / Web/API           |
| เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition) | backend พร้อม                                                                                                                                                                                                                          |                    |                                    |
| ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)   | <ol style="list-style-type: none"> <li>ล็อกอิน S1 ผ่าน /login</li> <li>ตรวจ cookie ของ /api/auth/login ว่า HttpOnly และเปิด /account/saved</li> <li>กดออกจากระบบหรือ POST /api/auth/logout แล้วเปิด /account/saved อีกครั้ง</li> </ol> |                    |                                    |
| ข้อมูลทดสอบ (Test Data)        | S1; browser profile ใหม่                                                                                                                                                                                                               |                    |                                    |
| ผลที่คาดหวัง (Expected Result) | <ul style="list-style-type: none"> <li>มี session cookie ระหว่างล็อกอิน</li> <li>หลัง logout cookie ถูกลบและหน้า protected พาไป /login</li> </ul>                                                                                      |                    |                                    |
| ผลการทดสอบจริง (Actual Result) | หลังล็อกอินมี HttpOnly session; POST /api/auth/logout ตอบ 200 และลบ cookie; เปิด /account/saved แล้วไป /login                                                                                                                          |                    |                                    |
| สถานะ                          | <input checked="" type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน<br><input type="checkbox"/> ข้าม                                                                                                                             | ผู้ทดสอบ / วันที่  | Narongsak<br>1 ตุลาคม 2026 (กำหนด) |

## 2.2 ผู้ใช้ หมดหนุ่ และตัวเลือก

### TC-008 — admin CRUD ผู้ใช้

| รหัส Test Case                  | TC-008                                                                                                                                                                                            | ชื่อ Test Case     | admin CRUD ผู้ใช้                        |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|
| อ้างอิง (US/FR)                 | FR-005; หลักฐาน Source Code ใน FUNCTIONAL-REQUIREMENTS.md                                                                                                                                         | ความสำคัญ / ประเภท | สูง / Positive / Web/API                 |
| เงื่อนไขตั้งค้ัน (Precondition) | token admin                                                                                                                                                                                       |                    |                                          |
| ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ล็อกอิน A1 เป็ด /admin/users และเพิ่ม U3</li> <li>2. GET /users/{id} แล้วแก้ชื่อ/role จากหน้าเว็บหรือ PUT</li> <li>3. ลบ U3 แล้ว GET ID เดิม</li> </ol> |                    |                                          |
| ข้อมูลทดสอบ (Test Data)         | A1; U3 email ใหม่และ role=advisor                                                                                                                                                                 |                    |                                          |
| ผลที่คาดหว้ง (Expected Result)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• POST สร้างได้ 201</li> <li>• แก้ไขคงอยู่</li> <li>• ลบได้ 204 และ GET หลังลบ 404</li> </ul>                                                              |                    |                                          |
| ผลการทดสอบจริง (Actual Result)  | ข้ามในรอบ Docker: ยังไม่ได้ทำครบทุกขั้นตอนหรือเตรียม fixture ตาม TC นี้; ผลชุดย้อยยังไม่พอให้ตัดสินใจผ่าน/ไม่ผ่าน                                                                                 |                    |                                          |
| สถานะ                           | <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน<br><input checked="" type="checkbox"/> ข้าม                                                                                        | ผู้ทดสอบ / วันที่  | Sommai Kitikorn<br>1 ตุลาคม 2026 (กำหนด) |

TC-009 — student เรียก API จัดการผู้ใช้

|                                       |                                                                                                                                                             |                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| รหัส Test Case                        | TC-009                                                                                                                                                      | ชื่อ Test Case        | student เรียก API จัดการ<br>ผู้ใช้  |
| อ้างอิง (US/FR)                       | FR-005; หลักฐาน Source<br>Code ใน FUNCTIONAL-<br>REQUIREMENTS.md                                                                                            | ความสำคัญ /<br>ประเภท | สูง / Negative /<br>API/RBAC        |
| เงื่อนไขตั้งต้น<br>(Precondition)     | token student                                                                                                                                               |                       |                                     |
| ขั้นตอนการ<br>ทดสอบ (Test<br>Steps)   | <ol style="list-style-type: none"><li>ใช้ token S1 ส่ง GET/POST /users/</li><li>ส่ง GET/PUT/DELETE /users/{id}</li><li>ใช้ A1 ตรวจสอบ U3 หลังคำขอ</li></ol> |                       |                                     |
| ข้อมูลทดสอบ<br>(Test Data)            | S1; U3 ที่มีอยู่                                                                                                                                            |                       |                                     |
| ผลที่คาดหวัง<br>(Expected<br>Result)  | <ul style="list-style-type: none"><li>ทุกคำขอ S1 ตอบ 403</li><li>U3 ไม่ถูกเปลี่ยนหรือลบ</li></ul>                                                           |                       |                                     |
| ผลการทดสอบ<br>จริง (Actual<br>Result) | student เรียก GET/POST /users/ และ GET/PUT/DELETE /users/{id} ได้ 403<br>ทั้ง 5 คำขอ; ข้อมูลเป้าหมายไม่เปลี่ยน                                              |                       |                                     |
| สถานะ                                 | <input checked="" type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน<br><input type="checkbox"/> ข้าม                                                  | ผู้ทดสอบ /<br>วันที่  | Natthaporn<br>1 ตุลาคม 2026 (กำหนด) |

TC-010 — อ่านสารณะและเพิ่ม โดย admin

|                                |                                                                                                                                                                                     |                    |                                    |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| รหัส Test Case                 | TC-010                                                                                                                                                                              | ชื่อ Test Case     | อ่านสารณะและเพิ่มโดย admin         |
| อ้างอิง (US/FR)                | FR-006; หลักฐาน Source Code ใน FUNCTIONAL-REQUIREMENTS.md                                                                                                                           | ความสำคัญ / ประเภท | กลาง / Positive / Web/API          |
| เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition) | token admin                                                                                                                                                                         |                    |                                    |
| ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)   | <ol style="list-style-type: none"> <li>เปิด /admin/categories และกรอกชื่อ/คำอธิบาย C2</li> <li>กด เพิ่มหมวดหมู่</li> <li>เปิดหน้าใหม่และ GET /categories/ แบบไม่มี token</li> </ol> |                    |                                    |
| ข้อมูลทดสอบ (Test Data)        | A1; category ใหม่ C2 ชื่อไม่ซ้ำ                                                                                                                                                     |                    |                                    |
| ผลที่คาดหวัง (Expected Result) | <ul style="list-style-type: none"> <li>C2 ปรากฏพร้อม id</li> <li>GET สารณะคืน C2</li> </ul>                                                                                         |                    |                                    |
| ผลการทดสอบจริง (Actual Result) | ข้ามในรอบ Docker: ยังไม่ได้ทำครบทุกขั้นตอนหรือเตรียม fixture ตาม TC นี้; ผลชุดย่อยยังไม่พอให้ตัดสินใจผ่าน/ไม่ผ่าน                                                                   |                    |                                    |
| สถานะ                          | <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน<br><input checked="" type="checkbox"/> ข้าม                                                                          | ผู้ทดสอบ / วันที่  | Narongsak<br>1 ตุลาคม 2026 (กำหนด) |

TC-011 — ผู้ไม่ใช่ admin เพิ่มหมวดหมู่

|                                |                                                                                                                          |                    |                                          |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|
| รหัส Test Case                 | TC-011                                                                                                                   | ชื่อ Test Case     | ผู้ไม่ใช่ admin เพิ่มหมวดหมู่            |
| อ้างอิง (US/FR)                | FR-006; หลักฐาน Source Code ใน FUNCTIONAL-REQUIREMENTS.md                                                                | ความสำคัญ / ประเภท | สูง / Negative / API/RBAC                |
| เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition) | token student                                                                                                            |                    |                                          |
| ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)   | <ol style="list-style-type: none"> <li>ส่ง POST /categories/ ด้วย token S1</li> <li>GET /categories/ อีกครั้ง</li> </ol> |                    |                                          |
| ข้อมูลทดสอบ (Test Data)        | S1; ชื่อ category ใหม่ไม่ซ้ำ                                                                                             |                    |                                          |
| ผลที่คาดหวัง (Expected Result) | <ul style="list-style-type: none"> <li>POST ตอบ 403</li> <li>ไม่พบ category ใหม่</li> </ul>                              |                    |                                          |
| ผลการทดสอบจริง (Actual Result) | student เพิ่มหมวดหมู่ตอบ 403; รายการหมวดหมู่ก่อนและหลังเท่ากัน                                                           |                    |                                          |
| สถานะ                          | <input checked="" type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน<br><input type="checkbox"/> ข้าม               | ผู้ทดสอบ / วันที่  | Sommai Kitikorn<br>1 ตุลาคม 2026 (กำหนด) |

TC-012 — admin แทนรายการตัวเลือก

|                                       |                                                                                                                                                                                         |                       |                                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| รหัส Test Case                        | TC-012                                                                                                                                                                                  | ชื่อ Test Case        | admin แทนรายการ<br>ตัวเลือก         |
| อ้างอิง (US/FR)                       | FR-007; หลักฐาน Source<br>Code ใน FUNCTIONAL-<br>REQUIREMENTS.md                                                                                                                        | ความสำคัญ /<br>ประเภท | กลาง / Positive / Web/API           |
| เงื่อนไขตั้งต้น<br>(Precondition)     | token admin                                                                                                                                                                             |                       |                                     |
| ขั้นตอนการ<br>ทดสอบ (Test<br>Steps)   | <ol style="list-style-type: none"> <li>เปิด /admin/options หรือส่ง POST /options/ พร้อมส่ง array</li> <li>GET /options/ หลังบันทึก</li> <li>ตรวจตาราง departments/work_types</li> </ol> |                       |                                     |
| ข้อมูลทดสอบ<br>(Test Data)            | A1; departments และ work_types ชุดใหม่ มี whitespace และช่องว่าง                                                                                                                        |                       |                                     |
| ผลที่คาดหวัง<br>(Expected<br>Result)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>ค่าก่อนหน้าถูกแทน</li> <li>ชื่อถูก trim และรายการว่างไม่ถูกเก็บ</li> </ul>                                                                       |                       |                                     |
| ผลการทดสอบ<br>จริง (Actual<br>Result) | admin แทน options ตอบ 200; GET และตารางฐานข้อมูลมีชื่อที่ trim แล้ว ไม่มีรายการว่างหรือค่าเก่า                                                                                          |                       |                                     |
| สถานะ                                 | <input checked="" type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน<br><input type="checkbox"/> ข้าม                                                                              | ผู้ทดสอบ /<br>วันที่  | Natthaporn<br>1 ตุลาคม 2026 (กำหนด) |

TC-013 — student เปลี่ยนตัวเลือก

|                                |                                                                                                                                |                    |                                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| รหัส Test Case                 | TC-013                                                                                                                         | ชื่อ Test Case     | student เปลี่ยนตัวเลือก            |
| อ้างอิง (US/FR)                | FR-007; หลักฐาน Source Code ใน FUNCTIONAL-REQUIREMENTS.md                                                                      | ความสำคัญ / ประเภท | สูง / Negative / API/RBAC          |
| เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition) | token student                                                                                                                  |                    |                                    |
| ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ส่ง POST /options/ ด้วย token S1</li> <li>2. GET /options/ เทียบ snapshot</li> </ol> |                    |                                    |
| ข้อมูลทดสอบ (Test Data)        | S1; snapshot ของ GET /options/                                                                                                 |                    |                                    |
| ผลที่คาดหวัง (Expected Result) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• POST ตอบ 403</li> <li>• รายการเดิมคงอยู่</li> </ul>                                   |                    |                                    |
| ผลการทดสอบจริง (Actual Result) | student แทน options ตอบ 403; รายการก่อนและหลังเท่ากัน                                                                          |                    |                                    |
| สถานะ                          | <input checked="" type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน<br><input type="checkbox"/> ข้าม                     | ผู้ทดสอบ / วันที่  | Narongsak<br>2 ตุลาคม 2026 (กำหนด) |

## 2.3 ค้นหา รายละเอียด และคำแนะนำ

### TC-014 — guest/student/admin คำนงาน approved และ pending

|                                |                                                                                                                                                                                 |                    |                                                 |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|
| รหัส Test Case                 | TC-014                                                                                                                                                                          | ชื่อ Test Case     | guest/student/admin คำนงาน approved และ pending |
| อ้างอิง (US/FR)                | FR-008; หลักฐาน Source Code ใน FUNCTIONAL-REQUIREMENTS.md                                                                                                                       | ความสำคัญ / ประเภท | สูง / Positive / Web/API/RBAC                   |
| เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition) | งานสองสถานะ หลายเจ้าของ                                                                                                                                                         |                    |                                                 |
| ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)   | <ol style="list-style-type: none"> <li>เปิด /research เป็น guest และคำนคำ/หมวด</li> <li>เรียก /research/search ด้วย guest, S1 และ A1</li> <li>เทียบ ID ผลแต่ละสิทธิ์</li> </ol> |                    |                                                 |
| ข้อมูลทดสอบ (Test Data)        | W1 approved; W2 pending ของ S1; W3 pending ของ S2; C1/C2                                                                                                                        |                    |                                                 |
| ผลที่คาดหวัง (Expected Result) | <ul style="list-style-type: none"> <li>guest เห็น approved เท่านั้น</li> <li>S1 เห็น approved และงานที่เกี่ยวข้อง</li> <li>A1 เห็นทั้งหมดตามตัวกรอง</li> </ul>                  |                    |                                                 |
| ผลการทดสอบจริง (Actual Result) | ข้ามในรอบ Docker: ยังไม่ได้ทำครบทุกขั้นตอนหรือเตรียม fixture ตาม TC นี้; ผลชุดย่อยยังไม่พอให้ตัดสินใจผ่าน/ไม่ผ่าน                                                               |                    |                                                 |
| สถานะ                          | <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน<br><input checked="" type="checkbox"/> ข้าม                                                                      | ผู้ทดสอบ / วันที่  | Sommai Kitikorn<br>2 ตุลาคม 2026 (กำหนด)        |

TC-015 — คำค้นมีหลายคำและบันทึก log

|                                |                                                                                                                                                                      |                    |                                     |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| รหัส Test Case                 | TC-015                                                                                                                                                               | ชื่อ Test Case     | คำค้นมีหลายคำและบันทึก log          |
| อ้างอิง (US/FR)                | FR-008; หลักฐาน Source Code ใน FUNCTIONAL-REQUIREMENTS.md                                                                                                            | ความสำคัญ / ประเภท | กลาง / Positive / API/Integration   |
| เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition) | งานตัวอย่าง                                                                                                                                                          |                    |                                     |
| ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)   | <ol style="list-style-type: none"><li>ส่ง GET /research/search?q=สองคำ</li><li>ตรวจ ID/อันดับผล</li><li>อ่าน search_logs ก่อนและหลัง</li></ol>                       |                    |                                     |
| ข้อมูลทดสอบ (Test Data)        | W1 มีคำทดสอบใน title_th และ abstract; query สองคำ                                                                                                                    |                    |                                     |
| ผลที่คาดหวัง (Expected Result) | <ul style="list-style-type: none"><li>งานที่ตรงเงื่อนไข OR ปรากฏ</li><li>มี search_log keyword ตรง q</li><li>ชื่อเรื่องได้รับคะแนนสูงกว่า abstract ตามโค้ด</li></ul> |                    |                                     |
| ผลการทดสอบจริง (Actual Result) | ข้ามในรอบ Docker: ยังไม่ได้ทำครบทุกขั้นตอนหรือเตรียม fixture ตาม TC นี้; ผลชุดย่อยยังไม่พอให้ตัดสินใจผ่าน/ไม่ผ่าน                                                    |                    |                                     |
| สถานะ                          | <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน<br><input checked="" type="checkbox"/> ข้าม                                                           | ผู้ทดสอบ / วันที่  | Natthaporn<br>2 ตุลาคม 2026 (กำหนด) |

TC-016 — คำแนะนำไม่เพียงพอ pending

|                                  |                                                                                                                                                                                                       |                    |                                    |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| รหัส Test Case                   | TC-016                                                                                                                                                                                                | ชื่อ Test Case     | คำแนะนำไม่เพียงพอ pending          |
| อ้างอิง (US/FR)                  | FR-009; หลักฐาน Source Code ใน FUNCTIONAL-REQUIREMENTS.md                                                                                                                                             | ความสำคัญ / ประเภท | สูง / Negative / Web/API           |
| เงื่อนไขเบื้องต้น (Precondition) | ชื่อ/คำสำคัญเฉพาะใน pending                                                                                                                                                                           |                    |                                    |
| ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)     | <ol style="list-style-type: none"> <li>เปิด /research และพิมพ์ keyword เฉพาะเพื่อดู suggestions</li> <li>เรียก /research/search/suggestions?q=...</li> <li>เทียบ titles/keywords กับ W1/W2</li> </ol> |                    |                                    |
| ข้อมูลทดสอบ (Test Data)          | W1 approved และ W2 pending มี keyword ไม่ซ้ำ                                                                                                                                                          |                    |                                    |
| ผลที่คาดหวัง (Expected Result)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มีข้อมูลจาก W2 pending ใน suggestions</li> <li>ข้อมูล approved ที่ตรงกันปรากฏ</li> </ul>                                                                    |                    |                                    |
| ผลการทดสอบจริง (Actual Result)   | ข้ามในรอบ Docker: ยังไม่ได้ทำครบทุกขั้นตอนหรือเตรียม fixture ตาม TC นี้; ผลชด้อยยังไม่พอให้ตัดสินผ่าน/ไม่ผ่าน                                                                                         |                    |                                    |
| สถานะ                            | <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน<br><input checked="" type="checkbox"/> ข้าม                                                                                            | ผู้ทดสอบ / วันที่  | Narongsak<br>2 ตุลาคม 2026 (กำหนด) |

TC-017 — latest/popular และสถิติ

| รหัส Test Case                 | TC-017                                                                                                                                                                                    | ชื่อ Test Case     | latest/popular และสถิติ                  |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|
| อ้างอิง (US/FR)                | FR-010; หลักฐาน Source Code ใน FUNCTIONAL-REQUIREMENTS.md                                                                                                                                 | ความสำคัญ / ประเภท | กลาง / Positive / Web/API                |
| เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition) | งาน approved/pending และ count                                                                                                                                                            |                    |                                          |
| ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. GET /home/latest?limit=1 และ /home/popular?limit=1</li> <li>2. GET /stats/</li> <li>3. เทียบตัวเลข/ลำดับกับ research_works และ users</li> </ol> |                    |                                          |
| ข้อมูลทดสอบ (Test Data)        | W1/W4 approved มีวันเผยแพร่และ view_count ต่างกัน; W2 pending                                                                                                                             |                    |                                          |
| ผลที่คาดหวัง (Expected Result) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• latest/popular มี approved ไม่เกินหนึ่งรายการและเรียงตามฟิลด์ที่โค้ดใช้</li> <li>• stats ตรง count/sum ของ DB</li> </ul>                         |                    |                                          |
| ผลการทดสอบจริง (Actual Result) | ข้ามในรอบ Docker: ยังไม่ได้ทำครบทุกขั้นตอนหรือเตรียม fixture ตาม TC นี้; ผลชุลย้อยยังไม่พอให้ตัดสินผ่าน/ไม่ผ่าน                                                                           |                    |                                          |
| สถานะ                          | <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน<br><input checked="" type="checkbox"/> ข้าม                                                                                | ผู้ทดสอบ / วันที่  | Sommai Kitikorn<br>2 ตุลาคม 2026 (กำหนด) |

## TC-018 — เปิดงานและแนะนำงานที่เกี่ยวข้อง

| รหัส Test Case                 | TC-018                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ชื่อ Test Case     | เปิดงานและแนะนำงานที่เกี่ยวข้อง |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| อ้างอิง (US/FR)                | FR-011; หลักฐาน Source Code ใน FUNCTIONAL-REQUIREMENTS.md                                                                                                                                                                                                                                          | ความสำคัญ / ประเภท | กลาง / Positive / Web/API       |
| เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition) | งานที่มี category/keywords                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                 |
| ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)   | <ol style="list-style-type: none"> <li>อ่าน view_count ของ W1</li> <li>เปิด /research/{id} ของ W1 และเรียก /research/{id}/recommendations</li> <li>เรียก GET /research/{id} ของ W2 pending โดยไม่มี token เพื่อบันทึกการเข้าถึง URL ตรง</li> <li>ตรวจ view_count และ download_view_logs</li> </ol> |                    |                                 |
| ข้อมูลทดสอบ (Test Data)        | W1 approved; W4 related approved; W2 pending                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                 |
| ผลที่คาดหวัง (Expected Result) | <ul style="list-style-type: none"> <li>รายละเอียด W1 แสดง</li> <li>view_count เพิ่ม 1 พร้อม view log</li> <li>คำแนะนำไม่มี W1/W2</li> <li>API ปัจจุบันคืนรายละเอียด W2 pending ให้คำขอไม่มี token; ให้บันทึกผลนี้เป็นความเสี่ยงด้านการมองเห็นงาน</li> </ul>                                        |                    |                                 |
| ผลการทดสอบจริง (Actual Result) | ข้ามในรอบ Docker: ยังไม่ได้ทำครบทุกขั้นตอนหรือเตรียม fixture ตาม TC นี้; ผลชุดย่อยยังไม่พอให้ตัดสินใจผ่าน/ไม่ผ่าน                                                                                                                                                                                  |                    |                                 |

|       |                                                                                                            |                      |                                     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| สถานะ | <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน<br><input checked="" type="checkbox"/> ข้าม | ผู้ทดสอบ /<br>วันที่ | Natthaporn<br>2 ตุลาคม 2026 (กำหนด) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|

TC-019 — ID ไม่มีอยู่

|                                |                                                                                                                                                |                       |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| รหัส Test Case                 | TC-019                                                                                                                                         | ชื่อ Test Case        | ID ไม่มีอยู่                       |
| อ้างอิง (US/FR)                | FR-011; หลักฐาน Source Code ใน FUNCTIONAL-REQUIREMENTS.md                                                                                      | ความสำคัญ /<br>ประเภท | กลาง / Negative /<br>Web/API       |
| เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition) | ไม่มี ID                                                                                                                                       |                       |                                    |
| ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)   | <ol style="list-style-type: none"><li>เปิด /research/{id} ของ ID ไม่มี</li><li>เรียก GET /research/{id} โดยตรง</li><li>ตรวจ view log</li></ol> |                       |                                    |
| ข้อมูลทดสอบ (Test Data)        | ID จำนวนเต็มบวกที่ไม่มีใน research_works                                                                                                       |                       |                                    |
| ผลที่คาดหวัง (Expected Result) | <ul style="list-style-type: none"><li>API ตอบ 404</li><li>หน้าเว็บแสดงสถานะไม่พบ</li><li>ไม่มี view log ใหม่</li></ul>                         |                       |                                    |
| ผลการทดสอบจริง (Actual Result) | API ของ ID ที่ไม่มีตอบ 404; หน้าเว็บแสดงข้อความไม่พบงาน; view log ของ ID นั้นมี 0 แถว                                                          |                       |                                    |
| สถานะ                          | <input checked="" type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน<br><input type="checkbox"/> ข้าม                                     | ผู้ทดสอบ /<br>วันที่  | Narongsak<br>2 ตุลาคม 2026 (กำหนด) |

TC-020 — ผู้ไม่ล็อกอิน/มี favorite ได้คำแนะนำ

| รหัส Test Case                 | TC-020                                                                                                                                                                             | ชื่อ Test Case     | ผู้ไม่ล็อกอิน/มี favorite ได้คำแนะนำ     |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|
| อ้างอิง (US/FR)                | FR-012; หลักฐาน Source Code ใน FUNCTIONAL-REQUIREMENTS.md                                                                                                                          | ความสำคัญ / ประเภท | กลาง / Positive / API                    |
| เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition) | approved หลายหมวด                                                                                                                                                                  |                    |                                          |
| ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. GET /research/recommendations/personalized ไม่มี token</li> <li>2. GET ด้วย token S1</li> <li>3. ตรวจสอบ status/จำนวน/ลำดับผล</li> </ol> |                    |                                          |
| ข้อมูลทดสอบ (Test Data)        | W1/W4 approved; S1 มี favorite W1                                                                                                                                                  |                    |                                          |
| ผลที่คาดหวัง (Expected Result) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ผลมีเฉพาะ approved ไม่เกิน 5</li> <li>• ไม่มี interaction ใช้ความนิยม และมี interaction ใช้ profile category/keyword</li> </ul>           |                    |                                          |
| ผลการทดสอบจริง (Actual Result) | ข้ามในรอบ Docker: ยังไม่ได้ทำครบทุกขั้นตอนหรือเตรียม fixture ตาม TC นี้; ผลชุดย่อยยังไม่พอให้ตัดสินใจผ่าน/ไม่ผ่าน                                                                  |                    |                                          |
| สถานะ                          | <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน<br><input checked="" type="checkbox"/> ข้าม                                                                         | ผู้ทดสอบ / วันที่  | Sommai Kitikorn<br>2 ตุลาคม 2026 (กำหนด) |

2.4 ส่งผลงานและตรวจข้อมูล

TC-021 — รายชื่อผู้เขียน/ที่ปรึกษา

| รหัส Test Case                 | TC-021                                                                                                                                                                          | ชื่อ Test Case     | รายชื่อผู้เขียน/ที่ปรึกษา           |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| อ้างอิง (US/FR)                | FR-013; หลักฐาน Source Code ใน FUNCTIONAL-REQUIREMENTS.md                                                                                                                       | ความสำคัญ / ประเภท | กลาง / Positive / Web/API           |
| เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition) | student/advisor active/inactive                                                                                                                                                 |                    |                                     |
| ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)   | <ol style="list-style-type: none"><li>ล็อกอิน S1 เปิด /student/research/new และกดตัวเลือกผู้เกี่ยวข้อง</li><li>GET /research/participants</li><li>เรียกโดยไม่มี token</li></ol> |                    |                                     |
| ข้อมูลทดสอบ (Test Data)        | S1/S2 active student; D1/D2 active advisor; U2 inactive                                                                                                                         |                    |                                     |
| ผลที่คาดหวัง (Expected Result) | <ul style="list-style-type: none"><li>authors/advisors แยก role และไม่รวม U2</li><li>S1 มี is_current=true</li><li>ไม่มี token 401</li></ul>                                    |                    |                                     |
| ผลการทดสอบจริง (Actual Result) | ข้ามในรอบ Docker: ยังไม่ได้ทำครบทุกขั้นตอนหรือเตรียม fixture ตาม TC นี้; ผลชุดย่อยยังไม่พอให้ตัดสินผ่าน/ไม่ผ่าน                                                                 |                    |                                     |
| สถานะ                          | <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน<br><input checked="" type="checkbox"/> ข้าม                                                                      | ผู้ทดสอบ / วันที่  | Natthaporn<br>2 ตุลาคม 2026 (กำหนด) |

## TC-022 — ส่งงานครบข้อมูลและผู้เกี่ยวข้อง

| รหัส Test Case                 | TC-022                                                                                                                                                                                                                                              | ชื่อ Test Case     | ส่งงานครบข้อมูลและผู้เกี่ยวข้อง                   |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|
| อ้างอิง (US/FR)                | FR-014; หลักฐาน Source Code ใน FUNCTIONAL-REQUIREMENTS.md                                                                                                                                                                                           | ความสำคัญ / ประเภท | สูง / Positive / Web/API                          |
| เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition) | token student; category/IDs ถูก                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                                   |
| ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ล็อกอิน S1 เปิด /student/research/new</li> <li>2. กรอกหัวข้อ เลือก author/advisor แนบไฟล์ แล้วยืนยัน</li> <li>3. อ่านหน้าสำเร็จและ query<br/>research_works/research_authors/research_advisors</li> </ol> |                    |                                                   |
| ข้อมูลทดสอบ (Test Data)        | S1, C1, D1; ชื่อไทย งานวิจัยทดสอบ; ชื่ออังกฤษ Research Test; PDF/ภาพ valid                                                                                                                                                                          |                    |                                                   |
| ผลที่คาดหวัง (Expected Result) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• สร้งงาน status=pending และ submitted_by_id=S1</li> <li>• ผู้เกี่ยวข้องและ path ไฟล์ตรง input</li> <li>• ไม่มี draft</li> </ul>                                                                             |                    |                                                   |
| ผลการทดสอบจริง (Actual Result) | เว็บส่งงานหัวข้อสำเร็จ; DB มีงาน pending ของ S1 พร้อม author/advisor ตามที่เลือก; ไฟล์ PNG/PDF มีอยู่และลายเซ็นถูกต้อง ไม่มี draft                                                                                                                  |                    |                                                   |
| สถานะ                          | <input checked="" type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน<br><input type="checkbox"/> ข้าม                                                                                                                                          | ผู้ทดสอบ / วันที่  | Narongsak และ Natthaporn<br>2 ตุลาคม 2026 (กำหนด) |

TC-023 — ไม่ล็อกอินหรือ role guest ส่งงาน

| รหัส Test Case                 | TC-023                                                                                                                                                          | ชื่อ Test Case     | ไม่ล็อกอินหรือ role guest ส่งงาน         |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|
| อ้างอิง (US/FR)                | FR-014; หลักฐาน Source Code ใน FUNCTIONAL-REQUIREMENTS.md                                                                                                       | ความสำคัญ / ประเภท | สูง / Negative / Web/API/RBAC            |
| เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition) | guest token หรือไม่มี token                                                                                                                                     |                    |                                          |
| ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)   | <ol style="list-style-type: none"> <li>เปิด /student/research/new โดยไม่ล็อกอิน</li> <li>ส่ง POST /research/ ไม่มี token</li> <li>ส่งอีกครั้งด้วย G1</li> </ol> |                    |                                          |
| ข้อมูลทดสอบ (Test Data)        | ไม่มี session และ G1 role guest; multipart body แบบ TC-022                                                                                                      |                    |                                          |
| ผลที่คาดหวัง (Expected Result) | <ul style="list-style-type: none"> <li>หน้าเว็บพาไป /login</li> <li>API ตอบ 401 และ 403</li> <li>ไม่มีงานใหม่</li> </ul>                                        |                    |                                          |
| ผลการทดสอบจริง (Actual Result) | ไม่มี session เปิดหน้าส่งงานแล้วไป /login; POST ไม่มี token ตอบ 401 และ guest ตอบ 403; จำนวนงานไม่เพิ่ม                                                         |                    |                                          |
| สถานะ                          | <input checked="" type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน<br><input type="checkbox"/> ข้าม                                                      | ผู้ทดสอบ / วันที่  | Sommai Kitikorn<br>2 ตุลาคม 2026 (กำหนด) |

TC-024 — IDs ไม่ใช่ JSON array/มี 0/role ผิด

| รหัส Test Case                 | TC-024                                                                                                                                                 | ชื่อ Test Case     | IDs ไม่ใช่ JSON array/มี 0/role ผิด |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| อ้างอิง (US/FR)                | FR-015; หลักฐาน Source Code ใน FUNCTIONAL-REQUIREMENTS.md                                                                                              | ความสำคัญ / ประเภท | สูง / Negative / API/Validation     |
| เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition) | category ถูก                                                                                                                                           |                    |                                     |
| ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)   | <ol style="list-style-type: none"> <li>ส่ง POST /research/ ที่ละชุดด้วย S1</li> <li>บันทึก status/detail</li> <li>เทียบจำนวน research_works</li> </ol> |                    |                                     |
| ข้อมูลทดสอบ (Test Data)        | C1; author_ids เป็นข้อความผิดรูปแบบ, [0], advisor_ids เป็น student, category_id ไม่มี                                                                  |                    |                                     |
| ผลที่คาดหวัง (Expected Result) | <ul style="list-style-type: none"> <li>รูปแบบ/role ผิดตอบ 422</li> <li>ID ที่ไม่มีตอบ 404</li> <li>ไม่มีงานถูกสร้าง</li> </ul>                         |                    |                                     |
| ผลการทดสอบจริง (Actual Result) | ข้ามในรอบ Docker: ยังไม่ได้ทำครบทุกขั้นตอนหรือเตรียม fixture ตาม TC นี้; ผลชุดย่อยยังไม่พอให้ตัดสินผ่าน/ไม่ผ่าน                                        |                    |                                     |
| สถานะ                          | <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน<br><input checked="" type="checkbox"/> ข้าม                                             | ผู้ทดสอบ / วันที่  | Natthaporn<br>2 ตุลาคม 2026 (กำหนด) |

TC-025 — ผู้เขียนคนละ prefix ปี

| รหัส Test Case                        | TC-025                                                                                                                                                                   | ชื่อ Test Case        | ผู้เขียนคนละ prefix ปี                  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| อ้างอิง (US/FR)                       | FR-015; หลักฐาน<br>Source Code ใน<br>FUNCTIONAL-<br>REQUIREMENTS.md                                                                                                      | ความสำคัญ /<br>ประเภท | กลาง / Negative /<br>Web/API/Validation |
| เงื่อนไขตั้งต้น<br>(Precondition)     | student สองคนมี student_id ต่าง prefix                                                                                                                                   |                       |                                         |
| ขั้นตอนการ<br>ทดสอบ (Test<br>Steps)   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ตรวจสอบตัวเลือก author ในฟอร์ม S1</li> <li>2. ส่ง POST /research/ โดยตรงพร้อม author_ids สองคน</li> <li>3. เทียบ DB</li> </ol> |                       |                                         |
| ข้อมูลทดสอบ<br>(Test Data)            | S1/S3 มี student_id สองตัวแรกต่างกัน                                                                                                                                     |                       |                                         |
| ผลที่คาดหวัง<br>(Expected<br>Result)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• frontend กรองผู้เขียนต่าง prefix</li> <li>• backend ตอบ 422 และไม่สร้างงาน</li> </ul>                                           |                       |                                         |
| ผลการทดสอบ<br>จริง (Actual<br>Result) | ข้ามในรอบ Docker: ยังไม่ได้ทำครบทุกขั้นตอนหรือเตรียม fixture ตาม TC<br>นี้; ผลชุดย่อยยังไม่พอให้ตัดสินผ่าน/ไม่ผ่าน                                                       |                       |                                         |
| สถานะ                                 | <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน<br><input checked="" type="checkbox"/> ข้าม                                                               | ผู้ทดสอบ /<br>วันที่  | Narongsak<br>3 ตุลาคม 2026 (กำหนด)      |

TC-026 — อัปโหลดชนิดถูกและทดสอบขนาดขอบเขต

| รหัส Test Case                        | TC-026                                                                                                                                                                                                        | ชื่อ Test Case        | อัปโหลดชนิดถูกและ<br>ทดสอบขนาดขอบเขต     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|
| อ้างอิง (US/FR)                       | FR-016; หลักฐาน<br>Source Code ใน<br>FUNCTIONAL-<br>REQUIREMENTS.md                                                                                                                                           | ความสำคัญ /<br>ประเภท | สูง / Positive /<br>Web/API/Boundary     |
| เงื่อนไขตั้งต้น<br>(Precondition)     | ไฟล์ภาพ/PDF ถูกต้อง                                                                                                                                                                                           |                       |                                          |
| ขั้นตอนการ<br>ทดสอบ (Test<br>Steps)   | <ol style="list-style-type: none"><li>ตรวจสอบค่า<br/>MAX_COVER_IMAGE_BYTES/MAX_DOCUMENT_BYTES<br/>ของรอบทดสอบ</li><li>ส่ง POST multipart แยกไฟล์ด้วย S1</li><li>ตรวจสอบ status และไฟล์ใน STATIC_DIR</li></ol> |                       |                                          |
| ข้อมูลทดสอบ<br>(Test Data)            | ภาพที่ลายเซ็นถูก ขนาดเท่าขีดจำกัดและเกิน 1 byte; PDF เช่นเดียวกัน                                                                                                                                             |                       |                                          |
| ผลที่คาดหวัง<br>(Expected<br>Result)  | <ul style="list-style-type: none"><li>ไฟล์เท่าขีดจำกัดรับ</li><li>เกิน 1 byte ตอบ 413</li><li>ไฟล์เกินขนาดไม่ค้าง</li></ul>                                                                                   |                       |                                          |
| ผลการทดสอบ<br>จริง (Actual<br>Result) | ข้ามในรอบ Docker: ยังไม่ได้ทำครบทุกขั้นตอนหรือเตรียม fixture ตาม TC<br>นี้; ผลชุดย่อยยังไม่พอให้ตัดสินผ่าน/ไม่ผ่าน                                                                                            |                       |                                          |
| สถานะ                                 | <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน<br><input checked="" type="checkbox"/> ข้าม                                                                                                    | ผู้ทดสอบ /<br>วันที่  | Sommai Kitikorn<br>3 ตุลาคม 2026 (กำหนด) |

TC-027 — นามสกุล/MIME/ลายเซ็นผิด

| รหัส Test Case                 | TC-027                                                                                                                                                                     | ชื่อ Test Case     | นามสกุล/MIME/ลายเซ็นผิด             |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| อ้างอิง (US/FR)                | FR-016; หลักฐาน Source Code ใน FUNCTIONAL-REQUIREMENTS.md                                                                                                                  | ความสำคัญ / ประเภท | สูง / Negative / API/Validation     |
| เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition) | เตรียมไฟล์ปลอม                                                                                                                                                             |                    |                                     |
| ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ส่ง POST multipart แต่ละแบบ</li> <li>2. ตรวจสอบ status</li> <li>3. เทียบ research_works และไฟล์เคอร์ upload ก่อน/หลัง</li> </ol> |                    |                                     |
| ข้อมูลทดสอบ (Test Data)        | MIME/นามสกุลไม่เข้าคู่; PDF ปลอม; cover valid กับ document invalid                                                                                                         |                    |                                     |
| ผลที่คาดหวัง (Expected Result) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ตอบ 415</li> <li>• ไม่มีงานหรือ partial cover ใหม่ค้าง</li> </ul>                                                                 |                    |                                     |
| ผลการทดสอบจริง (Actual Result) | ข้ามในรอบ Docker: ยังไม่ได้ทำครบทุกขั้นตอนหรือเตรียม fixture ตาม TC นี้; ผลชุดย่อยยังไม่พอให้ตัดสินใจผ่าน/ไม่ผ่าน                                                          |                    |                                     |
| สถานะ                          | <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน<br><input checked="" type="checkbox"/> ข้าม                                                                 | ผู้ทดสอบ / วันที่  | Natthaporn<br>3 ตุลาคม 2026 (กำหนด) |

2.5 ผลงานของฉัน การแก้ไข และไฟล์

TC-028 — ผู้ส่ง/author เห็นงานใน /my

|                                |                                                                                                                                                |                    |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| รหัส Test Case                 | TC-028                                                                                                                                         | ชื่อ Test Case     | ผู้ส่ง/author เห็นงานใน /my        |
| อ้างอิง (US/FR)                | FR-017; หลักฐาน Source Code ใน FUNCTIONAL-REQUIREMENTS.md                                                                                      | ความสำคัญ / ประเภท | สูง / Positive / Web/API           |
| เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition) | งานที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้อง                                                                                                               |                    |                                    |
| ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)   | <ol style="list-style-type: none"><li>1. ล็อกอิน S1 เปิด /student/research</li><li>2. GET /research/my</li><li>3. เทียบ ID ใน UI/API</li></ol> |                    |                                    |
| ข้อมูลทดสอบ (Test Data)        | W1 ส่งโดย S1; W4 มี S1 เป็น author; W3 ไม่เกี่ยว                                                                                               |                    |                                    |
| ผลที่คาดหวัง (Expected Result) | <ul style="list-style-type: none"><li>• เห็น W1 และ W4 เท่านั้น</li><li>• ไม่เห็น W3</li></ul>                                                 |                    |                                    |
| ผลการทดสอบจริง (Actual Result) | ข้ามในรอบ Docker: ยังไม่ได้ทำครบทุกขั้นตอนหรือเตรียม fixture ตาม TC นี้; ผลชุดย่อยยังไม่พอให้ตัดสินผ่าน/ไม่ผ่าน                                |                    |                                    |
| สถานะ                          | <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน<br><input checked="" type="checkbox"/> ข้าม                                     | ผู้ทดสอบ / วันที่  | Narongsak<br>3 ตุลาคม 2026 (กำหนด) |

TC-029 — ผู้มีสิทธิ์แก้ไขแล้วกลับ pending

| รหัส Test Case                 | TC-029                                                                                                                                                             | ชื่อ Test Case     | ผู้มีสิทธิ์แก้ไขแล้วกลับ pending        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| อ้างอิง (US/FR)                | FR-018; หลักฐาน Source Code ใน FUNCTIONAL-REQUIREMENTS.md                                                                                                          | ความสำคัญ / ประเภท | สูง / Positive / Web/API                |
| เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition) | งาน approved ของตน                                                                                                                                                 |                    |                                         |
| ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)   | <ol style="list-style-type: none"> <li>เปิด /student/research/edit/{id} แล้วแก้ไขฟิลด์</li> <li>บันทึกและ GET /research/{id}</li> <li>ตรวจ status ใน DB</li> </ol> |                    |                                         |
| ข้อมูลทดสอบ (Test Data)        | W1 approved ของ S1; ชื่อและบทคัดย่อใหม่; C1                                                                                                                        |                    |                                         |
| ผลที่คาดหวัง (Expected Result) | <ul style="list-style-type: none"> <li>ข้อมูลใหม่คงอยู่</li> <li>status กลับ pending</li> </ul>                                                                    |                    |                                         |
| ผลการทดสอบจริง (Actual Result) | ข้ามในรอบ Docker: ยังไม่ได้ทำครบทุกขั้นตอนหรือเตรียม fixture ตาม TC นี้; ผลชุดย่อยยังไม่พอให้ตัดสินใจผ่าน/ไม่ผ่าน                                                  |                    |                                         |
| สถานะ                          | <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน<br><input checked="" type="checkbox"/> ข้าม                                                         | ผู้ทดสอบ / วันที่  | Somma Kitikorn<br>3 ตุลาคม 2026 (กำหนด) |

TC-030 — คนอื่นแก้งาน

| รหัส Test Case                 | TC-030                                                                                                                                     | ชื่อ Test Case     | คนอื่นแก้งาน                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| อ้างอิง (US/FR)                | FR-018; หลักฐาน Source Code ใน FUNCTIONAL-REQUIREMENTS.md                                                                                  | ความสำคัญ / ประเภท | สูง / Negative / API/RBAC           |
| เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition) | งานของผู้อื่น                                                                                                                              |                    |                                     |
| ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)   | <ol style="list-style-type: none"><li>ส่ง PUT /research/{id} ของ W3 ด้วย S1</li><li>GET W3 โดย A1</li><li>เทียบ fields/relations</li></ol> |                    |                                     |
| ข้อมูลทดสอบ (Test Data)        | W3 เป็นของ S2 และ S1 ไม่ใช่ author                                                                                                         |                    |                                     |
| ผลที่คาดหวัง (Expected Result) | <ul style="list-style-type: none"><li>PUT ตอบ 403</li><li>W3 ไม่เปลี่ยน</li></ul>                                                          |                    |                                     |
| ผลการทดสอบจริง (Actual Result) | student คนอื่น PUT งานของ S2 ตอบ 403; ชื่อผลงานเดิมคงอยู่                                                                                  |                    |                                     |
| สถานะ                          | <input checked="" type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน<br><input type="checkbox"/> ข้าม                                 | ผู้ทดสอบ / วันที่  | Natthaporn<br>3 ตุลาคม 2026 (กำหนด) |

TC-031 — ส่งเอกสารใหม่หลัง needs\_revision

| รหัส Test Case                 | TC-031                                                                                                                                                                              | ชื่อ Test Case     | ส่งเอกสารใหม่หลัง needs_revision     |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| อ้างอิง (US/FR)                | FR-019; หลักฐาน Source Code ใน FUNCTIONAL-REQUIREMENTS.md                                                                                                                           | ความสำคัญ / ประเภท | สูง / Positive / Web/API/Integration |
| เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition) | งาน needs_revision มีเอกสารเดิม                                                                                                                                                     |                    |                                      |
| ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เปิดหน้างานที่มีสิทธิ์และแนบ PDF ใหม่</li> <li>2. ส่ง PUT /research/{id}</li> <li>3. ตรวจสอบ file_revisions และ research_works</li> </ol> |                    |                                      |
| ข้อมูลทดสอบ (Test Data)        | W2 status=needs_revision มี PDF เดิม; PDF ใหม่ valid                                                                                                                                |                    |                                      |
| ผลที่คาดหวัง (Expected Result) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• file_revisions เก็บ path เดิมกับ version_no เพิ่ม</li> <li>• งานชี้ไฟล์ใหม่และ status=pending</li> </ul>                                   |                    |                                      |
| ผลการทดสอบจริง (Actual Result) | ข้ามในรอบ Docker: ยังไม่ได้ทำครบทุกขั้นตอนหรือเตรียม fixture ตาม TC นี้; ผลชุดย่อยยังไม่พอให้ตัดสินใจผ่าน/ไม่ผ่าน                                                                   |                    |                                      |
| สถานะ                          | <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน<br><input checked="" type="checkbox"/> ข้าม                                                                          | ผู้ทดสอบ / วันที่  | Narongsak<br>3 ตุลาคม 2026 (กำหนด)   |

TC-032 — เจ้าของลบงานพร้อมข้อมูลสัมพันธ์

| รหัส Test Case                 | TC-032                                                                                                                                      | ชื่อ Test Case     | เจ้าของลบงานพร้อมข้อมูลสัมพันธ์          |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|
| อ้างอิง (US/FR)                | FR-020; หลักฐาน Source Code ใน FUNCTIONAL-REQUIREMENTS.md                                                                                   | ความสำคัญ / ประเภท | สูง / Positive / Web/API                 |
| เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition) | งานที่มี authors/advisors/favorites                                                                                                         |                    |                                          |
| ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)   | <ol style="list-style-type: none"> <li>เปิดรายการงานของ S1 แล้วตั้งลบ</li> <li>GET ID เดิม</li> <li>ตรวจตารางสัมพันธ์และไฟล์หลัก</li> </ol> |                    |                                          |
| ข้อมูลทดสอบ (Test Data)        | W1 ของ S1 มี authors/advisors/reviews/favorite/log และไฟล์                                                                                  |                    |                                          |
| ผลที่คาดหวัง (Expected Result) | <ul style="list-style-type: none"> <li>DELETE สำเร็จและ GET 404</li> <li>รายการสัมพันธ์ที่ service ลบหาย</li> <li>ไฟล์หลักถูกลบ</li> </ul>  |                    |                                          |
| ผลการทดสอบจริง (Actual Result) | ข้ามในรอบ Docker: ยังไม่ได้ทำครบทุกขั้นตอนหรือเตรียม fixture ตาม TC นี้; ผลชุดย่อยยังไม่พอให้ตัดสินใจผ่าน/ไม่ผ่าน                           |                    |                                          |
| สถานะ                          | <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน<br><input checked="" type="checkbox"/> ข้าม                                  | ผู้ทดสอบ / วันที่  | Sommai Kitikorn<br>3 ตุลาคม 2026 (กำหนด) |

TC-033 — คนอื่นลบงาน

| รหัส Test Case                 | TC-033                                                                                                                           | ชื่อ Test Case     | คนอื่นลบงาน                         |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| อ้างอิง (US/FR)                | FR-020; หลักฐาน Source Code ใน FUNCTIONAL-REQUIREMENTS.md                                                                        | ความสำคัญ / ประเภท | สูง / Negative / API/RBAC           |
| เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition) | งานของผู้อื่น                                                                                                                    |                    |                                     |
| ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)   | <ol style="list-style-type: none"> <li>ส่ง DELETE /research/{id} ของ W3 ด้วย S1</li> <li>GET W3 และ relations ด้วย A1</li> </ol> |                    |                                     |
| ข้อมูลทดสอบ (Test Data)        | W3 ของ S2                                                                                                                        |                    |                                     |
| ผลที่คาดหวัง (Expected Result) | <ul style="list-style-type: none"> <li>DELETE ตอบ 403</li> <li>W3 คงอยู่</li> </ul>                                              |                    |                                     |
| ผลการทดสอบจริง (Actual Result) | student คนอื่น DELETE งานของ S2 ตอบ 403; แล้วยังคงอยู่                                                                           |                    |                                     |
| สถานะ                          | <input checked="" type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน<br><input type="checkbox"/> ข้าม                       | ผู้ทดสอบ / วันที่  | Natthaporn<br>3 ตุลาคม 2026 (กำหนด) |

TC-034 — ผู้ใช้ active ดาวน์โหลดงานมีไฟล์

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                                    |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| รหัส Test Case                 | TC-034                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ชื่อ Test Case     | ผู้ใช้ active ดาวน์โหลดงานมีไฟล์   |
| อ้างอิง (US/FR)                | FR-021; หลักฐาน Source Code ใน FUNCTIONAL-REQUIREMENTS.md                                                                                                                                                                                                                                                 | ความสำคัญ / ประเภท | กลาง / Positive / Web/API          |
| เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition) | งานมี PDF                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                    |
| ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)   | <ol style="list-style-type: none"> <li>ล็อกอิน S1 เปิดรายละเอียดและกดดาวน์โหลดหรือ POST endpoint</li> <li>ตรวจสอบ file_url และเปิด URL ด้วย session ของ S1</li> <li>เปิด file_url เดิมใน browser ที่ไม่มี session เพื่อบันทึกพฤติกรรม static file ตามโค้ดปัจจุบัน</li> <li>ตรวจสอบ counter/log</li> </ol> |                    |                                    |
| ข้อมูลทดสอบ (Test Data)        | W1 มี PDF; S1 active                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                                    |
| ผลที่คาดหวัง (Expected Result) | <ul style="list-style-type: none"> <li>ได้ file_url</li> <li>download_count เพิ่มขึ้น 1 และ log ระบุ S1/action_type=download</li> <li>URL ได้ /static เปิดตรงได้โดยไม่เรียก endpoint download; การเปิดตรงไม่เพิ่ม download_count ให้บันทึกเป็นความเสี่ยงที่ต้องยืนยันนโยบาย</li> </ul>                    |                    |                                    |
| ผลการทดสอบจริง (Actual Result) | ข้ามในรอบ Docker: ยังไม่ได้ทำครบทุกขั้นตอนหรือเตรียม fixture ตาม TC นี้; ผลชด้อยยังไม่พอให้ตัดสินใจผ่าน/ไม่ผ่าน                                                                                                                                                                                           |                    |                                    |
| สถานะ                          | <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน<br><input checked="" type="checkbox"/> ข้าม                                                                                                                                                                                                | ผู้ทดสอบ / วันที่  | Narongsak<br>3 ตุลาคม 2026 (กำหนด) |

TC-035 — ไม่มี token หรือไม่มีไฟล์

| รหัส Test Case                    | TC-035                                                                                                                                                              | ชื่อ Test Case     | ไม่มี token หรือไม่มีไฟล์                |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|
| อ้างอิง<br>(US/FR)                | FR-021; หลักฐาน Source Code ใน FUNCTIONAL-REQUIREMENTS.md                                                                                                           | ความสำคัญ / ประเภท | กลาง / Negative / API                    |
| เงื่อนไขตั้งต้น<br>(Precondition) | งานไม่มีไฟล์                                                                                                                                                        |                    |                                          |
| ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. POST /research/{id}/download โดยไม่มี token</li> <li>2. POST W5 ด้วย S1</li> <li>3. ตรวจสอบ counters ก่อน/หลัง</li> </ol> |                    |                                          |
| ข้อมูลทดสอบ (Test Data)           | W1 มีไฟล์; W5 ไม่มีไฟล์                                                                                                                                             |                    |                                          |
| ผลที่คาดหวัง (Expected Result)    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ตอบ 401 และ 404 ตามลำดับ</li> <li>• counter ไม่เพิ่ม</li> </ul>                                                            |                    |                                          |
| ผลการทดสอบจริง (Actual Result)    | download ไม่มี token ตอบ 401; งานไม่มีไฟล์ตอบ 404; download_count ไม่เพิ่ม                                                                                          |                    |                                          |
| สถานะ                             | <input checked="" type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน<br><input type="checkbox"/> ข้าม                                                          | ผู้ทดสอบ / วันที่  | Sommai Kitikorn<br>3 ตุลาคม 2026 (กำหนด) |

## 2.6 คิวและผลการตรวจ

### TC-036 — admin/advisor/student ดู pending

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                                     |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| รหัส Test Case                 | TC-036                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ชื่อ Test Case     | admin/advisor/student ดู pending    |
| อ้างอิง (US/FR)                | FR-022; หลักฐาน Source Code ใน FUNCTIONAL-REQUIREMENTS.md                                                                                                                                                                                                                                    | ความสำคัญ / ประเภท | สูง / Positive / Web/API/RBAC       |
| เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition) | งานมอบหมายหลาย advisor                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                     |
| ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)   | <ol style="list-style-type: none"> <li>เปิดคิว /advisor/reviews ด้วย D1 และ /admin/reviews ด้วย A1</li> <li>GET /research/pending ด้วย A1/D1/S1 แล้วเทียบกับรายการบนหน้าเว็บ</li> </ol>                                                                                                      |                    |                                     |
| ข้อมูลทดสอบ (Test Data)        | W2 pending assigned D1; W3 pending assigned D2; A1/S1                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                                     |
| ผลที่คาดหวัง (Expected Result) | <ul style="list-style-type: none"> <li>API admin เห็นทั้งสอง, D1 เห็น W2, S1 ตอบ 403</li> <li>หน้า /advisor/reviews โหลดผ่าน searchResearch ซึ่ง backend อนุญาตให้ advisor เห็นงานทั้งหมด; หาก UI แสดง W3 ให้บันทึกความต่างจาก /research/pending และเปิดข้อสงสัยด้านการมองเห็นคิว</li> </ul> |                    |                                     |
| ผลการทดสอบจริง (Actual Result) | ข้ามในรอบ Docker: ยังไม่ได้ทำครบทุกขั้นตอนหรือเตรียม fixture ตาม TC นี้; ผลชุดย่อยยังไม่พอให้ตัดสินใจผ่าน/ไม่ผ่าน                                                                                                                                                                            |                    |                                     |
| สถานะ                          | <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน<br><input checked="" type="checkbox"/> ข้าม                                                                                                                                                                                   | ผู้ทดสอบ / วันที่  | Natthaporn<br>3 ตุลาคม 2026 (กำหนด) |

TC-037 — ผู้ตรวจเห็นประวัติของตน

| รหัส Test Case                    | TC-037                                                                                                                                                                     | ชื่อ Test Case     | ผู้ตรวจเห็นประวัติของตน            |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| อ้างอิง<br>(US/FR)                | FR-023; หลักฐาน Source Code ใน FUNCTIONAL-REQUIREMENTS.md                                                                                                                  | ความสำคัญ / ประเภท | กลาง / Positive / Web/API/RBAC     |
| เงื่อนไขตั้งต้น<br>(Precondition) | มี ReviewComment หลาย reviewer                                                                                                                                             |                    |                                    |
| ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)      | <ol style="list-style-type: none"> <li>เปิด /advisor/history ด้วย D1</li> <li>GET /research/history ด้วย D1/A1/S1</li> <li>เทียบ reviewer_id ใน review_comments</li> </ol> |                    |                                    |
| ข้อมูลทดสอบ (Test Data)           | D1/A1 มี review ของคนละงาน; S1                                                                                                                                             |                    |                                    |
| ผลที่คาดหวัง (Expected Result)    | <ul style="list-style-type: none"> <li>D1/A1 เห็นเฉพาะงานที่ตนตรวจ</li> <li>S1 ตอบ 403</li> </ul>                                                                          |                    |                                    |
| ผลการทดสอบจริง (Actual Result)    | ข้ามในรอบ Docker: ยังไม่ได้ทำครบทุกขั้นตอนหรือเตรียม fixture ตาม TC นี้; ผลชุดย่อยยังไม่พอให้ตัดสินผ่าน/ไม่ผ่าน                                                            |                    |                                    |
| สถานะ                             | <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน<br><input checked="" type="checkbox"/> ข้าม                                                                 | ผู้ทดสอบ / วันที่  | Narongsak<br>4 ตุลาคม 2026 (กำหนด) |

TC-038 — advisor ที่ได้รับมอบหมายอนุมัติ pending

|                                       |                                                                                                                                                                                                   |                       |                                                           |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| รหัส Test Case                        | TC-038                                                                                                                                                                                            | ชื่อ Test Case        | advisor ที่ได้รับมอบหมาย<br>อนุมัติ pending               |
| อ้างอิง<br>(US/FR)                    | FR-024; หลักฐาน Source<br>Code ใน FUNCTIONAL-<br>REQUIREMENTS.md                                                                                                                                  | ความสำคัญ /<br>ประเภท | สูง / Positive / Web/API                                  |
| เงื่อนไขตั้งต้น<br>(Precondition)     | งาน pending มอบหมาย advisor                                                                                                                                                                       |                       |                                                           |
| ขั้นตอนการ<br>ทดสอบ (Test<br>Steps)   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ล็อกอิน D1 เปิด /advisor/reviews/{id}</li> <li>2. เลือก approved กรอกคะแนน/ความคิดเห็นและยืนยัน modal</li> <li>3. GET งานและ review_comments</li> </ol> |                       |                                                           |
| ข้อมูลทดสอบ<br>(Test Data)            | W2 pending assigned D1; comment และ score 80                                                                                                                                                      |                       |                                                           |
| ผลที่คาดหวัง<br>(Expected<br>Result)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• status=approved</li> <li>• review ใหม่มี reviewer_id=D1, comment และ score ตรง</li> </ul>                                                                |                       |                                                           |
| ผลการทดสอบ<br>จริง (Actual<br>Result) | advisor ส่ง approved ผ่านหน้าเว็บพร้อม modal; DB บันทึก status=approved, reviewer_id=D1, score=80 และ comment ตรงที่กรอก                                                                          |                       |                                                           |
| สถานะ                                 | <input checked="" type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน<br><input type="checkbox"/> ข้าม                                                                                        | ผู้ทดสอบ /<br>วันที่  | Narongsak และ Sommai<br>Kitikorn<br>4 ตุลาคม 2026 (กำหนด) |

TC-039 — advisor ไม่ได้รับมอบหมาย/งานไม่ pending/enum ผิด

|                                       |                                                                                                                                                |                       |                                                      |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|
| รหัส Test Case                        | TC-039                                                                                                                                         | ชื่อ Test Case        | advisor ไม่ได้รับมอบหมาย/<br>งานไม่ pending/enum ผิด |
| อ้างอิง<br>(US/FR)                    | FR-024; หลักฐาน Source<br>Code ใน FUNCTIONAL-<br>REQUIREMENTS.md                                                                               | ความสำคัญ /<br>ประเภท | สูง / Negative /<br>API/RBAC/Validation              |
| เงื่อนไขตั้งต้น<br>(Precondition)     | มีงานตามเงื่อนไข                                                                                                                               |                       |                                                      |
| ขั้นตอนการ<br>ทดสอบ (Test<br>Steps)   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. POST review W2 ด้วย D2</li> <li>2. POST review W1 ด้วย D1</li> <li>3. POST enum ผิดกับ W2</li> </ol> |                       |                                                      |
| ข้อมูลทดสอบ<br>(Test Data)            | W2 pending ไม่ assigned D2; W1 approved; status_result=unknown                                                                                 |                       |                                                      |
| ผลที่คาดหวัง<br>(Expected<br>Result)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ตอบ 403, 400, 422 ตามกรณี</li> <li>• ไม่มี review เพิ่ม</li> </ul>                                    |                       |                                                      |
| ผลการทดสอบ<br>จริง (Actual<br>Result) | ข้ามในรอบ Docker: ยังไม่ได้ทำครบทุกขั้นตอนหรือเตรียม fixture ตาม TC นี้;<br>ผลชุดย่อยยังไม่พอให้ตัดสินผ่าน/ไม่ผ่าน                             |                       |                                                      |
| สถานะ                                 | <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน<br><input checked="" type="checkbox"/> ข้าม                                     | ผู้ทดสอบ /<br>วันที่  | Natthaporn<br>4 ตุลาคม 2026 (กำหนด)                  |

TC-040 — อนุมัติพร้อมคะแนนและแจ้งผู้เกี่ยวข้อง

|                                |                                                                                                                                                                                                  |                    |                                                         |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|
| รหัส Test Case                 | TC-040                                                                                                                                                                                           | ชื่อ Test Case     | อนุมัติพร้อมคะแนนและแจ้งผู้เกี่ยวข้อง                   |
| อ้างอิง (US/FR)                | FR-025; หลักฐาน Source Code ใน FUNCTIONAL-REQUIREMENTS.md                                                                                                                                        | ความสำคัญ / ประเภท | สูง / Positive / Web/API/Integration                    |
| เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition) | งาน pending มี submitter/author                                                                                                                                                                  |                    |                                                         |
| ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)   | <ol style="list-style-type: none"><li>POST review approved โดย D1 พร้อม comment/score</li><li>อ่าน research_works, review_comments, notifications</li><li>เปิดรายการแจ้งเตือนของ S1/S2</li></ol> |                    |                                                         |
| ข้อมูลทดสอบ (Test Data)        | W2 pending มี submitter S1 และ co-author S2                                                                                                                                                      |                    |                                                         |
| ผลที่คาดหวัง (Expected Result) | <ul style="list-style-type: none"><li>published_at ไม่ null</li><li>comment/score บันทึกลง</li><li>ผู้ส่งและ co-author มี notification</li></ul>                                                 |                    |                                                         |
| ผลการทดสอบจริง (Actual Result) | ข้ามในรอบ Docker: ยังไม่ได้ทำครบทุกขั้นตอนหรือเตรียม fixture ตาม TC นี้; ผลชุดย่อยยังไม่พอให้ตัดสินใจผ่าน/ไม่ผ่าน                                                                                |                    |                                                         |
| สถานะ                          | <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน<br><input checked="" type="checkbox"/> ข้าม                                                                                       | ผู้ทดสอบ / วันที่  | Sommai Kitikorn และ Natthaporn<br>4 ตุลาคม 2026 (กำหนด) |

TC-041 — admin เปลี่ยน advisor; student ถูกห้าม

|                                   |                                                                                                                                                                           |                    |                                           |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| รหัส Test Case                    | TC-041                                                                                                                                                                    | ชื่อ Test Case     | admin เปลี่ยน advisor;<br>student ถูกห้าม |
| อ้างอิง<br>(US/FR)                | FR-026; หลักฐาน Source Code ใน FUNCTIONAL-REQUIREMENTS.md                                                                                                                 | ความสำคัญ / ประเภท | สูง / Positive / Web/API/RBAC             |
| เงื่อนไขตั้งต้น<br>(Precondition) | งานและ advisor สองคน                                                                                                                                                      |                    |                                           |
| ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. POST /research/{id}/assign-advisors ด้วย A1 ให้ [D2]</li> <li>2. GET pending ด้วย D1/D2</li> <li>3. POST เดิมด้วย S1</li> </ol> |                    |                                           |
| ข้อมูลทดสอบ<br>(Test Data)        | W2 assigned D1; D2 active; A1/S1                                                                                                                                          |                    |                                           |
| ผลที่คาดหวัง<br>(Expected Result) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• relation เปลี่ยนเป็น D2</li> <li>• D2 เห็นงานในคิว, D1 ไม่เห็น</li> <li>• S1 ตอบ 403</li> </ul>                                  |                    |                                           |
| ผลการทดสอบจริง (Actual Result)    | ข้ามในรอบ Docker: ยังไม่ได้ทำครบทุกขั้นตอนหรือเตรียม fixture ตาม TC นี้; ผลชุดย่อยยังไม่พอให้ตัดสินผ่าน/ไม่ผ่าน                                                           |                    |                                           |
| สถานะ                             | <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน<br><input checked="" type="checkbox"/> ข้าม                                                                | ผู้ทดสอบ / วันที่  | Sommai Kitikorn<br>4 ตุลาคม 2026 (กำหนด)  |

2.7 Favorite และการแจ้งเตือน

TC-042 — บันทึกและยกเลิก favorite

|                                |                                                                                                                                                                            |                    |                                     |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| รหัส Test Case                 | TC-042                                                                                                                                                                     | ชื่อ Test Case     | บันทึกและยกเลิก favorite            |
| อ้างอิง (US/FR)                | FR-027; หลักฐาน Source Code ใน FUNCTIONAL-REQUIREMENTS.md                                                                                                                  | ความสำคัญ / ประเภท | กลาง / Positive / Web/API           |
| เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition) | token active; งานมีอยู่                                                                                                                                                    |                    |                                     |
| ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)   | <ol style="list-style-type: none"><li>เปิดรายละเอียด W1 กดบันทึก</li><li>GET /favorites/ และเปิด /account/saved</li><li>กดยกเลิกหรือ POST เข้า แล้ว GET อีกครั้ง</li></ol> |                    |                                     |
| ข้อมูลทดสอบ (Test Data)        | S1; W1; เริ่มไม่มี favorite                                                                                                                                                |                    |                                     |
| ผลที่คาดหวัง (Expected Result) | <ul style="list-style-type: none"><li>ครั้งแรกมี favorite ของ S1</li><li>ครั้งที่สองหาย</li><li>response ยกเลิกเป็น HTTP 200 กับ detail ตาม implementation</li></ul>       |                    |                                     |
| ผลการทดสอบจริง (Actual Result) | ข้ามในรอบ Docker: ยังไม่ได้ทำครบทุกขั้นตอนหรือเตรียม fixture ตาม TC นี้; ผลชด้อยยังไม่พอให้ตัดสินผ่าน/ไม่ผ่าน                                                              |                    |                                     |
| สถานะ                          | <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน<br><input checked="" type="checkbox"/> ข้าม                                                                 | ผู้ทดสอบ / วันที่  | Natthaporn<br>4 ตุลาคม 2026 (กำหนด) |

TC-043 — อ่านเฉพาะของตนและ mark read

|                                |                                                                                                                                                     |                    |                                    |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| รหัส Test Case                 | TC-043                                                                                                                                              | ชื่อ Test Case     | อ่านเฉพาะของตนและ mark read        |
| อ้างอิง (US/FR)                | FR-028; หลักฐาน Source Code ใน FUNCTIONAL-REQUIREMENTS.md                                                                                           | ความสำคัญ / ประเภท | สูง / Positive / Web/API/RBAC      |
| เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition) | แจ้งเตือนสองผู้ใช้                                                                                                                                  |                    |                                    |
| ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)   | <ol style="list-style-type: none"> <li>ล็อกอิน S1 เปิดรายการแจ้งเตือน</li> <li>GET /notifications/</li> <li>POST read N1/N2 และ read-all</li> </ol> |                    |                                    |
| ข้อมูลทดสอบ (Test Data)        | N1 ของ S1 และ N2 ของ S2                                                                                                                             |                    |                                    |
| ผลที่คาดหวัง (Expected Result) | <ul style="list-style-type: none"> <li>S1 เห็นเฉพาะ N1</li> <li>N2 ตอบ 404</li> <li>N1 เป็น is_read=true</li> </ul>                                 |                    |                                    |
| ผลการทดสอบจริง (Actual Result) | ข้ามในรอบ Docker: ยังไม่ได้ทำครบทุกขั้นตอนหรือเตรียม fixture ตาม TC นี้; ผลชด้อยยังไม่พอให้ตัดสินผ่าน/ไม่ผ่าน                                       |                    |                                    |
| สถานะ                          | <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน<br><input checked="" type="checkbox"/> ข้าม                                          | ผู้ทดสอบ / วันที่  | Narongsak<br>4 ตุลาคม 2026 (กำหนด) |

2.8 AI

TC-044 — เรียกใช้ API ด้วย token และ schema ที่ถูก/ผิด

|                                |                                                                                                                                                                                                        |                    |                                               |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| รหัส Test Case                 | TC-044                                                                                                                                                                                                 | ชื่อ Test Case     | เรียกใช้ API ด้วย token และ schema ที่ถูก/ผิด |
| อ้างอิง (US/FR)                | FR-029; หลักฐาน Source Code ใน FUNCTIONAL-REQUIREMENTS.md                                                                                                                                              | ความสำคัญ / ประเภท | กลาง / Positive / API/AI                      |
| เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition) | ตั้ง AI test double                                                                                                                                                                                    |                    |                                               |
| ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)   | <ol style="list-style-type: none"><li>POST generate-abstract, suggest-titles, suggest-keywords, check-writing ด้วย S1</li><li>ตรวจ response schema</li><li>ส่ง body ขาด field และไม่มี token</li></ol> |                    |                                               |
| ข้อมูลทดสอบ (Test Data)        | S1; AI test double; body ถูกและขาด required field                                                                                                                                                      |                    |                                               |
| ผลที่คาดหวัง (Expected Result) | <ul style="list-style-type: none"><li>body ถูกคืนฟิลด์ตาม schema</li><li>body ผิดตอบ 422</li><li>ไม่มี token ตอบ 401</li></ul>                                                                         |                    |                                               |
| ผลการทดสอบจริง (Actual Result) | ข้ามในรอบ Docker: ยังไม่ได้ทำครบทุกขั้นตอนหรือเตรียม fixture ตาม TC นี้; ผลชุดย่อยยังไม่พอให้ตัดสินผ่าน/ไม่ผ่าน                                                                                        |                    |                                               |
| สถานะ                          | <div><input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> ข้าม</div>                                                                          | ผู้ทดสอบ / วันที่  | Sommai Kitikorn<br>4 ตุลาคม 2026 (กำหนด)      |

TC-045 — dashboard insight และ chat

|                                |                                                                                                                                                                      |                    |                                     |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| รหัส Test Case                 | TC-045                                                                                                                                                               | ชื่อ Test Case     | dashboard insight และ chat          |
| อ้างอิง (US/FR)                | FR-030; หลักฐาน Source Code ใน FUNCTIONAL-REQUIREMENTS.md                                                                                                            | ความสำคัญ / ประเภท | กลาง / Positive / API/AI/RBAC       |
| เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition) | AI test double; งาน approved                                                                                                                                         |                    |                                     |
| ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)   | <ol style="list-style-type: none"><li>POST /ai/dashboard-insights ด้วย A1 และ S1</li><li>POST /ai/chat แบบไม่มี token</li><li>ตรวจ response/relevant_works</li></ol> |                    |                                     |
| ข้อมูลทดสอบ (Test Data)        | A1/S1; AI test double; W1 approved                                                                                                                                   |                    |                                     |
| ผลที่คาดหวัง (Expected Result) | <ul style="list-style-type: none"><li>A1 ได้ insight, S1 403</li><li>chat คืน response และ relevant_works array</li></ul>                                            |                    |                                     |
| ผลการทดสอบจริง (Actual Result) | ข้ามในรอบ Docker: ยังไม่ได้ทำครบทุกขั้นตอนหรือเตรียม fixture ตาม TC นี้; ผลชุดย่อยยังไม่พอให้ตัดสินใจผ่าน/ไม่ผ่าน                                                    |                    |                                     |
| สถานะ                          | <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน<br><input checked="" type="checkbox"/> ข้าม                                                           | ผู้ทดสอบ / วันที่  | Natthaporn<br>4 ตุลาคม 2026 (กำหนด) |

TC-046 — สื่ endpoint วิเคราะห์ผลงานและสิทธิ์

| รหัส Test Case                 | TC-046                                                                                                                                                                      | ชื่อ Test Case     | สื่ endpoint วิเคราะห์ผลงานและสิทธิ์ |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| อ้างอิง (US/FR)                | FR-031; หลักฐาน Source Code ใน FUNCTIONAL-REQUIREMENTS.md                                                                                                                   | ความสำคัญ / ประเภท | กลาง / Positive / Web/API/AI         |
| เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition) | งานมีอยู่; AI test double                                                                                                                                                   |                    |                                      |
| ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)   | <ol style="list-style-type: none"> <li>POST ai-pre-review, ai-plagiarism, ai-reviewer-match, ai-review-summary ของ W1 ด้วย D1</li> <li>ทำซ้ำด้วย S1 และ ID ไม่มี</li> </ol> |                    |                                      |
| ข้อมูลทดสอบ (Test Data)        | W1; D1/S1; AI test double                                                                                                                                                   |                    |                                      |
| ผลที่คาดหวัง (Expected Result) | <ul style="list-style-type: none"> <li>D1 ได้ผลตาม service</li> <li>S1 403</li> <li>ID ไม่มี 404</li> </ul>                                                                 |                    |                                      |
| ผลการทดสอบจริง (Actual Result) | ข้ามในรอบ Docker: ยังไม่ได้ทำครบทุกขั้นตอนหรือเตรียม fixture ตาม TC นี้; ผลชุดย่อยยังไม่พอให้ตัดสินผ่าน/ไม่ผ่าน                                                             |                    |                                      |
| สถานะ                          | <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน<br><input checked="" type="checkbox"/> ข้าม                                                                  | ผู้ทดสอบ / วันที่  | Narongsak<br>4 ตุลาคม 2026 (กำหนด)   |

2.9 กระบวนการข้ามบทบาทแบบ E2E

TC-047 — เว็บส่งงานแล้ว advisor ตรวจ

|                                |                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                                       |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| รหัส Test Case                 | TC-047                                                                                                                                                                                             | ชื่อ Test Case     | เว็บส่งงานแล้ว advisor ตรวจ                                           |
| อ้างอิง (US/FR)                | FR-032; หลักฐาน Source Code ใน FUNCTIONAL-REQUIREMENTS.md                                                                                                                                          | ความสำคัญ / ประเภท | สูง / Positive / E2E                                                  |
| เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition) | backend/frontend และบัญชีทดสอบพร้อม                                                                                                                                                                |                    |                                                                       |
| ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)   | <ol style="list-style-type: none"><li>ล็อกอิน S1 ส่งงานผ่าน /student/research/new</li><li>บันทึก ID และตรวจ /student/research</li><li>ล็อกอิน D1 เปิด /advisor/reviews/{id} และส่งผลตรวจ</li></ol> |                    |                                                                       |
| ข้อมูลทดสอบ (Test Data)        | S1, D1, C1; browser แยก session; PDF valid                                                                                                                                                         |                    |                                                                       |
| ผลที่คาดหวัง (Expected Result) | <ul style="list-style-type: none"><li>งานเริ่ม pending และอยู่ในคิว D1</li><li>หลังตรวจ review/status ตรง UI และ DB</li></ul>                                                                      |                    |                                                                       |
| ผลการทดสอบจริง (Actual Result) | ข้ามในรอบ Docker: ยังไม่ได้ทำครบทุกขั้นตอนหรือเตรียม fixture ตาม TC นี้; ผลชุดย่อยยังไม่พอให้ตัดสินผ่าน/ไม่ผ่าน                                                                                    |                    |                                                                       |
| สถานะ                          | <div><input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> ข้าม</div>                                                                      | ผู้ทดสอบ / วันที่  | Narongsak, Sommai<br>Kitikorn และ Natthaporn<br>4 ตุลาคม 2026 (กำหนด) |

TC-048 — เว็บ admin จัดการหมวดหมู่/ผู้ใช้

|                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                       |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| รหัส Test Case                    | TC-048                                                                                                                                                                                                           | ชื่อ Test Case     | เว็บ admin จัดการหมวดหมู่/ผู้ใช้                                      |
| อ้างอิง<br>(US/FR)                | FR-032; หลักฐาน Source Code ใน FUNCTIONAL-REQUIREMENTS.md                                                                                                                                                        | ความสำคัญ / ประเภท | กลาง / Positive / E2E/RBAC                                            |
| เงื่อนไขตั้งต้น<br>(Precondition) | admin พร้อม                                                                                                                                                                                                      |                    |                                                                       |
| ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ล็อกอิน A1 เพิ่ม C2 ที่ /admin/categories และ U3 ที่ /admin/users</li> <li>2. ตรวจสอบ GET API/DB</li> <li>3. ล็อกอิน S1 เปิด /admin และส่งคำขอ admin โดยตรง</li> </ol> |                    |                                                                       |
| ข้อมูลทดสอบ (Test Data)           | A1, S1, C2 และ U3 ใหม่                                                                                                                                                                                           |                    |                                                                       |
| ผลที่คาดหวัง (Expected Result)    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• C2/U3 บันทึกจริง</li> <li>• คำขอ API ของ S1 ตอบ 403</li> <li>• การเปิด /admin ของ S1 ให้บันทึกพฤติกรรมจริงเพราะ layout ตรวจสอบเพียง session</li> </ul>                  |                    |                                                                       |
| ผลการทดสอบจริง (Actual Result)    | ข้ามในรอบ Docker: ยังไม่ได้ทำครบทุกขั้นตอนหรือเตรียม fixture ตาม TC นี้; ผลชุดย่อยยังไม่พอให้ตัดสินผ่าน/ไม่ผ่าน                                                                                                  |                    |                                                                       |
| สถานะ                             | <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน<br><input checked="" type="checkbox"/> ข้าม                                                                                                       | ผู้ทดสอบ / วันที่  | Narongsak, Sommai<br>Kitikorn และ Natthaporn<br>4 ตุลาคม 2026 (กำหนด) |

### 3. สรุปผลและการลงนาม

| รายการ           | จำนวน |
|------------------|-------|
| กรณีทดสอบทั้งหมด | 48    |
| Not Tested       | 0     |
| ผ่าน             | 17    |
| ไม่ผ่าน          | 0     |
| ข้าม/Blocked     | 31    |

ตัวเลขข้างต้นเป็นผลรอบ Docker วันที่ 4 ตุลาคม 2026; กรณีข้ามยังไม่มีหลักฐานตามขั้นตอนครบ ดูรายละเอียดและข้อจำกัดใน [หลักฐาน Docker](#) และรายงานผล

| บทบาท      | ชื่อ-นามสกุล     | วันที่        | สถานะรับรอง |
|------------|------------------|---------------|-------------|
| ผู้ทดสอบ   | Natthaporn       | 4 ตุลาคม 2026 | ผ่าน        |
| ผู้พัฒนา   | Sommai, Kitikorn | 4 ตุลาคม 2026 | ผ่าน        |
| ผู้อนุมัติ | Narongsak        | 4 ตุลาคม 2026 | ผ่าน        |